

Unidade 3

Elementos internos dun sistema informático

SUMARIO

- Compoñentes dos sistemas microinformáticos
- Dispositivos de almacenamento: características e tipos
- Dispositivos de memoria: características e tipos
- Controladores

OBXECTIVOS

- Identificar e caracterizar os diferentes compoñentes que conforman fisicamente un microordenador hoxe en día
- Manexar con habilidade os conceptos básicos relacionados co hardware informático
- Coñecer diferentes alternativas tecnolóxicas para cada tipo de dispositivo
- Detectar posibles incompatibilidades entre diferentes elementos de calquera dispositivo
- Describir dispositivos de almacenamento masivo utilizados en sistemas de computadores, recoñecendo a súa importancia na custodia da información
- Describir os tipos de memoria utilizados en computadores, analizando os parámetros que as definen e a súa achega ó rendemento do conxunto
- Entender as características dun orzamento
- Aprender a realizar un orzamento

1 >> Introducción

Cando nos enfrontamos á montaxe ou desmontaxe dun equipo informático debemos ter en conta que este consta de partes claramente diferenciadas e dependentes unhas doutras. Así, toparemos que non vale de nada ter un equipo cun procesador cunha velocidade enorme se non temos proporcionada a memoria RAM do mesmo, ou un equipo de altísimas prestacións se o que queremos é escribir unhas poucas cartas ó mes.

Logo, é importante saber escoller as pezas que comporán o noso equipo, dende a carcasa ata o procesador pasando pola fonte de alimentación, placa base, refrixerador...

2 >> Carcasa

Non está de máis dedicar un pouco de tempo a escoller a carcasa do ordenador, xa que é determinante na disposición mecánica de tódolos compoñentes internos e, por conseguinte, tamén nas posibilidades de ampliación que ten o equipo.

É a estrutura metálica ou plástica que ten por función albergar e protexer os compoñentes internos do equipamento informático.

Existen diversos tipos de carcasas (tamén reciben o nome de torre, gabinete, caixa ou chasis), estandarizadas nas dimensións e compoñentes máis característicos, pero sen estar suxeitas a unha normativa xeral.

Habitualmente tódolos indicadores e elementos de control do ordenador están situados na cara frontal da caixa; ademais pode ter un interruptor eléctrico na esquina superior dereita da cara posterior. Entre estes indicadores e controis soen estar:

- *Interruptor xeral*, normalmente na cara dianteira.
- *Interruptor de chave*, para bloquear o ordenador e protexelo de accesos externos.
- *LED de control*, indica o estado do ordenador (aceso ou apagado).
- *LED de disco duro*, indica o estado do disco duro (traballando nese intre ou non).

Aínda que non tódalas carcasas son iguais, a maioría teñen os seguintes compoñentes: chasis, cuberta, panel frontal, interruptores, baías para unidades, panel traseiro (con aberturas para portos de E/S e tarxetas de expansión...) e, nalgúns casos, ventiladores e fonte de alimentación como sistema de refrixeración.

2.1 > O chasis

O **chasis** é o esqueleto do ordenador, a estrutura metálica, xeralmente feita de aluminio ou unha combinación de aceiro e plástico, que serve de soporte para montar as outras pezas. Debe ser unha estrutura ríxida e resistente que non se poida dobrar porque a maioría dos dispositivos montados nel non poden soportar a flexión.

2.2 > A cuberta

A **cuberta** forma a parte exterior da carcasa e únese ó chasis. A maioría dos ordenadores usan parafusos para fixar a cuberta ó chasis. Tamén hai sistemas de fixación esvarantes ou montados con orificios.

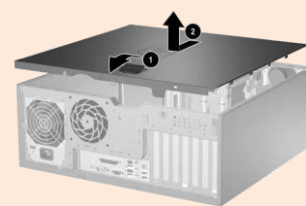
Pode estar feita de varios tipos de materiais, como aluminio, fibra de vidro, metacrilato, plástico...

2.3 > O panel frontal

O **panel frontal** é a parte frontal da carcasa, normalmente feita de plástico ou similar. O panel frontal ten indicadores ou LED que amosan o estado do computador. Normalmente ten un LED de acendido e outro LED que indica as ope-



Chasis

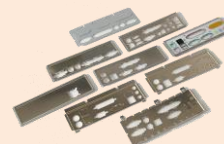


Forma habitual de retirar a cuberta

- 0 Retiramos os parafusos
- 1 Deslizamos a cuberta
- 2 Levantamos a cuberta



Conexións do panel frontal a través do chasis



Placa traseira (backplate)



Baía extraíble



Orientación

As carcadas pódense clasificar pola disposición da placa base.

- **Vertical:** é a orientación máis común; a carcada e a placa base están dispostas verticalmente, coas ranhuras de expansión perpendiculares á placa base.
- **Horizontal ou sobremesa:** Anteriormente, este era o tipo de carcada máis común; hoxe en día, aínda se ve con certa frecuencia nos PC de oficina. Ás veces son pouco ergonómicas, xa que serven como base para o monitor, elevando a súa altura excesivamente.



Baía integrada Dock Station

A baía de acoplamento integrado na parte superior facilita a inserción de discos duros de 3.5" ou 2.5".

Os usuarios poden controlar o acceso e a transferencia de datos sobre a marcha sen ter que instalar fisicamente os seus discos duros nin engadir un dispositivo de acoplamento externo.

racións de acceso ós discos duros. Tamén ten botóns de acendido e reinicio, e conectores USB.

2.4 > O panel traseiro

É onde se atopan os portos ou conectores para os dispositivos externos. Esta **placa é proporcionada polo fabricante** da placa base, xa que o número de portos e a súa disposición varían segundo o modelo.

2.5 > Baías para unidades

As **baías para unidades** son espazos para aloxar unidades de almacenamento. Úsanse para montar unidades de disquete, discos duros, CD-ROM ou DVD. Pódense clasificar en dous tipos:

- **Internas:** están completamente dentro da carcada e non se pode acceder a elas dende o exterior. Úsanse para montar dispositivos ós que non se pode acceder dende o exterior, como os discos duros.
- **Externas:** están internas na carcada e no chasis, pero pódese acceder a elas dende o exterior. Normalmente úsanse para unidades de disquete, CD-ROM e DVD.

2.6 > Tipos de carcadas

A clasificación adoita facerse por tamaño, dependendo da placa base que admiten:

- **Sobremesa:** é a caixa tradicional, con espazo para unha unidade de 3.5 polgadas e unha ou dúas de 5.25 polgadas. O número de ocos dispoñibles para ampliacións dependerá da placa base, que estará montada en horizontal, polo que as tarxetas terán que ser montadas en vertical. Normalmente, pónselle enriba dela o monitor, para que ocupe menos na mesa de traballo, o que pode ser un problema a nivel ergonómico. ATX ou BTX son factores de forma de Intel, tódolos usamos nos nosos ordenadores de sobremesa e por iso os ordenadores de sobremesa son tan semellantes.
- **Torre:** Se se ten previsto ampliar o equipo nun futuro, a mellor alternativa é partir dunha carcada deste tipo. Ó dispor de máis espazo, este tipo de caixa permite dispor os dispositivos con maior claridade e poderanse montar e desmontar máis facilmente, algo que pode ser realmente complexo nunha carcada tipo sobremesa. Neste tipo de caixas a placa base móntase en posición vertical; como consecuencia, as tarxetas colócanse horizontalmente.

Estas unidades presentan tres ou catro baías de 5.25 polgadas e unha ou dúas de 3.5 polgadas. Segundo o tamaño da caixa e as baías que presenten pódense dividir en **Microtorre** (entre 25 e 32 cm de altura e incorpora entre unha e tres baías externas e unha ou dúas baías internas, para placas base microATX ou flex-ATX), **Minitorre** (entre 32 e 37 cm de altura con tres baías externas e unha ou dúas baías internas, para placas base ATX, microATX ou flex-ATX), **Semitorre** (entre 37 e 45 cm de altura, son as máis empregadas permitindo a instalación de placas base de tódolos formatos, con ata seis baías, **Torre** (entre 45 e 55 cm de altura, permiten unha boa ventilación e xeralmente aceptan placas base de todo tipo; teñen polo menos 6 baías) e **Gran torre** (entre 55 e 72 cm de altura, adoitan ter 8 baías externas; é unha caixa común para servidores de gama baixa polas súas boas características de ventilación e expansión).

- **Servidor:** úsase en instalacións de servidores ou almacenamento. Adoitan ser máis anchas do normal, teñen luces adicionais para a monitorización de discos ou portas de acceso con pechadura para as unidades. Teñen moitas baías internas e externas e algún outro sistema como poden ser discos en quente, incorporando varios orificios de ventilación adicionais.

A maioría permiten a instalación de placas de servidor máis grandes ou fontes de alimentación redundantes.

- **Cubos:** O cubo, tamén chamado miniPC, dispón de liberdade, o que fixo que crecerá rapidamente, aumentando o seu número de clientes de forma exponencial durante os seus poucos anos de vida. Estes ordenadores, úsanse para factores de forma pequenos como mini-ITX ou **SFF** (**S**mall **F**orm **F**actor), que compreen poucas das indicacións dos estándares máis estendidos, que veñen a ser os desenvolvidos por Intel.

O cubo non ten ataduras, podémolos encontrar cos sistemas de refrixeración máis extravagantes ou cos deseños máis innovadores. Esta é precisamente a forza dos cubos; pasaron de ser meros ordenadores pequenos, onde é difícil montar un ordenador de grandes prestacións, a máquinas onde os condicionantes de refrixeración ou potencia non son un problema e onde os elementos usados permiten dispor dunha máquina sen límites de prestacións: pequenos, lixeiros, fiables e moi silenciosos.

Pero as vantaxes do deseño non radican só na refrixeración senón tamén na comodidade e facilidade de montaxe. Estes novos cubos tenden a ser descapotables, dispoñendo dun eixe que podemos usar para levantar todo o frontal deixando moito máis espazo para traballar; isto é de moita axuda para aqueles que deben montar unha cantidade grande deles.

A principal desvantaxe deste tipo de carcacas segue radicando no seu alto prezo comparado co das caixas tradicionais; é relativamente doado que sobrepasen os 200 €. Outra desvantaxe é que normalmente teñen poucas ou ás veces ningunha baía externa.

- **Barebone:** non tódolos cubos son barebones nin tódolos barebones son cubos; é simplemente un formato comercial. Trátase dunha plataforma semiensamblada que consiste nunha carcasa en forma de cubo cunha placa base a maiores, dotada dun sistema de refrixeración máis sofisticado. Están deseñados de maneira que non poidan ser ensamblados os compoñentes hardware dun xeito convencional. O comprador deste tipo de plataformas decídese por elas máis polo deseño que polas posibilidades de ampliación ou capacidade, que veñen restrinxidas pola placa base inicial. Entre as súas vantaxes está que se trata dun equipo moi compacto e que ocupa moi pouco espazo; ademais soen ser moi silenciosos.

De aí que barebone sexa unha forma non incorrecta pero si pouco precisa de definir un MiniPC en formato cubo.

- **Rack:** úsase para montar servidores en armarios rack en instalacións industriais, centros de procesamento de datos...

3 >> Fonte de alimentación

A enerxía subminístraselle á placa base a través do que se denominan fontes de alimentación, que subministran 3,3, 5 ou 12 voltios á placa para o seu funcionamento dependendo do dispositivo que a use.

Está situada dentro da carcasa; é unha caixa metálica rectangular equipada cun ventilador. Dela sae cableado de diferentes cores, o que permite alimentar os diferentes dispositivos da carcasa. Estes conectores están estandarizados.

Unha fonte de alimentación debe proporcionar suficiente enerxía tanto para alimentar os compoñentes instalados como para permitir engadir compoñentes futuros.

As fontes de alimentación que podemos atopar no mercado oscilan entre os 180 W e os 2000 W (moi pouco común). Unha análise de mercado suxire que as fontes de alimentación máis vendidas oscilan entre os 500 W e os 850 W. Estas adoitan aplicarse á maioría dos PC do mercado, xa sexan de gama baixa, media ou alta.

Se a fonte de alimentación non ten potencia suficiente (o normal é que estean entre os 350 e os 500 watts) para proporcionar electricidade a tódolos compoñentes, o equipo dará problemas.



Tipos de carcacas

A clasificación adoita facerse por tamaño, dependendo da placa base que admiten:



Mini



Slim



Sobremesa



Microtorre



Minitorre



Semitorre



Torre



Gran torre



Servidor



Rack



Fonte de alimentación

Algunhas carcacas inclúen unha fonte de alimentación, pero esta non forma parte da carcasa. O seu propósito é converter a corrente alterna da rede eléctrica en corrente continua que o ordenador pode usar. Á beira do conector de alimentación, pode haber un interruptor para activar ou desactivar a fonte de alimentación.



Cables de alimentación externos



- **AK-5012:** conecta un monitor, un ordenador ou calquera outro dispositivo á rede eléctrica. Nun extremo, ten un conector **Shuko** macho para conectalo a unha toma de corrente Shuko; no outro extremo, ten un conector femia IEC320-C13 para conectalo ó dispositivo que se vai alimentar.



- **AK-50242:** conecta portátiles, fontes de alimentación externas, transformadores, fontes de alimentación reducidas e outros equipos á rede eléctrica. Nun extremo, ten un conector Shuko macho e no outro extremo un conector femia IEC320-C5 (con forma de trevo).



- **AK-5030:** conecta a saída da fonte de alimentación á entrada dun monitor. Os conectores son IEC320-C13 e IEC320-C14.

En ordenadores de tipo servidor, que estean funcionando de forma permanente, sóense por dúas fontes de alimentación para que a tensión que pasa polos compoñentes sexa máis estable e regular.

Xoga un papel fundamental en varios aspectos do sistema informático:

- **Proporciona estabilidade ó sistema:** unha fonte de alimentación de alta calidade con potencia suficiente para satisfacer as demandas dos distintos compoñentes do ordenador é unha garantía, mentres que unha fonte de alimentación sobrecargada e de baixa calidade causa diversos problemas (funcionamento incorrecto, discos duros con sectores defectuosos...). Este tipo de problemas non son doados de detectar.
- **Determina as posibilidades de expansión:** a súa potencia, medida en watts, é un factor determinante nas posibilidades de expansión e soporte do sistema, así como o número de conectores de alimentación que ofrece que subministran enerxía á placa base (conector de 20 ou 24 pins) e ós dispositivos (conector Molex de 4 pins, conector mini-Molex Berg de 4 pins ou conector Serial ATA de 15 pins).
- **Refrixeración:** o seu tamaño e ventilador inflúen no sistema de refrixeración do ordenador.
- **Consumo de enerxía:** hoxe en día, adoitan incluír consumo intelixente asociado á actividade do sistema, de xeito que case tódolos dispositivos compren co estándar **Energy Star**, que identifica os produtos que usan a enerxía de forma eficiente.

3.1 > Clasificación segundo o seu cableado

Poden ser de dous tipos:

- **Semimodular:** trátase de fontes de alimentación que inclúen certos cables fixos, pero que ofrecen a opción de usar conexións modulares opcionais, especialmente SATA e PCIe.
- **Modular:** tódalas conexións son modulares, o que che permite usar só as que necesitas e, para este propósito, terás varios cables na caixa da fonte de alimentación.

3.2 > Clasificación segundo a súa refrixeración

Poden ser de dous tipos:

- **Activas:** as máis comúns, veñen equipadas cun ventilador para expulsar a calor.
- **Pasivas:** arrefriáanse por convección, non teñen ventilador e son moi silenciosas. Só son recomendables se o PC ten unha ventilación axeitada, xa que a fonte de alimentación podería sobrequecarse durante procesos moi esixentes.

3.3 > Cal é o propósito do factor de forma dunha fonte de alimentación?

Cando unha fonte de alimentación ten un factor de forma específico, significa que ten dimensións definidas e puntos de montaxe específicos para caixas de PC específicas.

A existencia de factores de forma sólidos e definidos é realmente positiva. Imaxina un mercado onde cada chasis usa a súa propia fonte de alimentación de factor de forma, o que che limita a usar caixas con fontes de alimentación incluídas e substitucións exclusivas e caras, ou te obriga a mercar fontes de alimentación específicas do fabricante que poderían non ser de boa calidade. En definitiva, un desastre.

Por outra banda, se só houbo un factor de forma, tamén sería desastroso, tendo en conta que non todos teñen as mesmas necesidades. Unha fonte de alimentación cun chasis de tamaño normal/grande permite a fabricación de modelos de maior potencia con menos problemas de refrixeración, pero non lle

atraerá a alguén que constrúa un sistema pequeno que require menos de 600 W de potencia.

A maioría das fontes de alimentación, especialmente as que se etiquetan para uso doméstico, empregan o estándar ATX. É importante aclarar a diferenza entre o **estándar ATX** (normas de comportamento eléctrico) e o **factor de forma ATX** (dimensións definidas).

Especificamente, este estándar define o que se considera o comportamento axeitado dunha fonte de alimentación, é dicir: como se debe alimentar, que voltaxes debe ter, que proteccións debe incluír... curiosamente, este estándar está totalmente desenvolvido e controlado por Intel.

3.4 > O factor de forma nas fontes de alimentación

Os tipos de fontes de alimentación que podemos atopar ó abrir un PC dependen xeralmente do factor de forma do dispositivo e de se é un clon ou dunha marca propietaria.

Esta é unha das características máis importantes a ter en conta ó mercar equipos, xa que as incompatibilidades poden causar problemas graves ó configurar o sistema.

ATX

As fontes de alimentación ATX son as que se usan na maioría dos ordenadores actuais, evolucionando coas novas incorporacións de conectores, e incorporando as características xenéricas ó seu estándar.

ATX PS/2, o máis común, xeralmente mide 150x140x86 mm (ancho x fondo x altura), aínda que as fontes de alimentación de maior potencia poden ser máis longas, cunha variante ATX PS/3 que é máis curta, duns 150x100x86 mm.

As dimensións obrigatorias son 150 mm de ancho e 86 mm de alto, e a profundidade depende do modelo. Polo xeral, a maioría das fontes de alimentación de ata 650 ou 750 W miden entre 140 mm e 160 mm. As fontes de alimentación de moi alta capacidade adoitan medir entre 180 e 200 mm, aínda que hai un crecente impulso por ofrecer as profundidades máis compactas posibles.

SFX

Poderíamos dicir que, no mercado de pezas de PC, o segundo formato máis empregado é o SFX, xa que é o máis común nos conxuntos de PC ultracompactos, o chamado Small Form Factor (SFF), que mide 125x100x63.5 mm, con variantes como a SFX-L de 125x130x63.5 mm, usada para poder usar ventiladores de maior diámetro cunha mellor sonoridade e maior capacidade de ventilación.

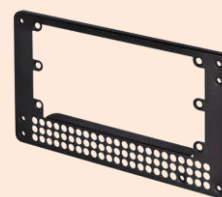
Crear unha fonte de alimentación SFX implica varios desafíos e limitacións de enxeñaría. Abarrotar unha gran potencia nun espazo pequeno require máis traballo á hora de definir as capacidades de refrixeración e desenvolver o interior da fonte de alimentación, xa que cada milímetro importa. Factores como garantir que o ventilador non choque con ningún compoñente son cruciais, mentres que algunhas fontes de alimentación ATX incluso teñen un chasis excesivo. Todo isto ten tres consecuencias moi obvias:

- As fontes de alimentación máximas que se poden desenvolver con este formato son só de 600 a 700 W (ata 800 W con SFX-L), moi lonxe dos máis de 2 000 W que se conseguen con ATX.
- Debido a que é un deseño máis difícil de desenvolver, non tódolos fabricantes se aventuran a fabricar modelos de calidade. Ademais de que se trata dun mercado significativamente máis pequeno que o ATX, a dispoñibilidade de modelos SFX é bastante limitada.
- Debido ó punto anterior, unha fonte de alimentación SFX custará máis que unha fonte de alimentación ATX de capacidades similares.

Entón, podemos concluír que, en termos xerais e tomando como referencia fontes de alimentación de boa calidade, o formato ATX é superior en termos



Comparativa de tamaño



Adaptador SFX/ATX

As fontes de alimentación SFX/SFX-L pódense montar en caixas ATX mediante un soporte (adaptador). Algunhas fontes de alimentación xa inclúen un.



Overclocking

Para aumentar as frecuencias do procesador ou da GPU hai que se asegurar, entre outras características, de que a fonte de alimentación proporcione a máxima estabilidade a un nivel de tensión de 12 voltios.

Dado que o overclocking require voltaxes de compoñentes variables, canto máis estable sexa a tensión proporcionada pola fonte de alimentación, menos probable será que o overclocking sexa inestable.

Se se aumenta lixeiramente a tensión, non haberá moito problema, pero se se quere levar o sistema ó límite, si que o haberá.



Como comprobar que formato de fonte de alimentación é compatible co meu PC

Despois de coñecer tódolos formatos dispoñibles, é hora de falar de xeitos sinxelos de determinar se o formato da fonte de alimentación é compatible co formato da caixa e viceversa. Hai varios escenarios posibles:

- **Caixa e fonte de alimentación escollidas para PC por pezas:** a solución é extremadamente sinxela, nas follas de especificacións de cada compoñente, debería poder ver que formato usa a fonte de alimentación e cales son compatibles coa caixa.
- **Sistema preconstruído:** a clave aquí é a mesma que a anterior... consultar as follas de especificacións, xa que a compatibilidade debería estar claramente indicada nalgún lugar.
- **Que ocorre se non temos ningunha información sobre o modelo do PC/carcasa/PSU?:** as cousas complicanse moito máis aquí, pero é pouco probable que suceda xa que debe haber unha etiqueta ou algo nalgún lugar que indique que tipo de sistema é, e Google está cheo de follas de especificacións que deberían enumerar este tipo de compatibilidade.

En calquera caso, como moito teremos que comprobar as medidas, comparalas con factores de forma estándar e botar unha ollada ós soportes de montaxe e comparalos con fotos de internet para ver se son compatibles.

Tamén é moi importante asegurarse de que non haxa conectores propietarios e de que todos sexan estándar.

de calidade de son, capacidade de refrixeración, prezo, potencia e probablemente durabilidade en comparación co SFX, dada a ausencia destas limitacións.

TFX

É un factor de forma extremadamente raro no mercado de PC de compoñentes, cunha presenza lixeiramente maior en sistemas prefabricados.

Este factor de forma fisicamente moi alongado (85×175×65 mm) está deseñado para ordenadores de dimensións reducidas, especialmente para carcacas tipo **slim**, que son bastante alongadas e delgadas ó mesmo tempo. Nalgúns casos, teñen unha altura adicional de 5 mm no lado do ventilador para acomodalo.

Se xa o formato SFX era *un pouco limitado*, o TFX o é aínda máis. As limitacións de potencia, dispoñibilidade e prezo son aínda maiores, ata o punto de que a fonte de alimentación TFX máis potente do mercado de consumo non superan os 400 W.

3.5 > Formatos usados para servidores e PC premontados

Existen outros formatos empregados principalmente en servidores, pero tamén en certos sistemas premontados... son os menos habituais no mercado doméstico e os que se atopan con menos frecuencia nas tendas.

Flex ATX

Este é un factor de forma que se usa principalmente en sistemas premontados como certos barebones ou caixas de placas base mini-ITX (ás veces, este factor de forma chámase erroneamente *factor de forma mini-ITX*, cando en realidade non existe).

As súas dimensións comúns son 81.5×150×40.5 mm, aínda que a profundidade pode variar dependendo do modelo.

Cómpre mencionar que só se usa en modelos de moi baixa capacidade, como os de 250 W e similares, e por desgraza, requiren o uso de ventiladores de 4 cm de diámetro, que moven pouco aire e fan moito ruído.

Factores de forma para montaxe en rack: 1U, 2U...

Estes factores de forma están deseñados unicamente para a montaxe en rack, un tipo de carcasa que se usa nos servidores. Especificamente, U refírese a unha unidade de medida (Unidade de rack), equivalente a 44.50 milímetros. Xeralmente, as fontes de alimentación para montaxe en rack adoitan ter un tamaño de 1U ou 2U e están deseñadas para encaixar en carcacas de rack da mesma altura. As medidas típicas son as seguintes:

1U: 100 mm de ancho, 40.5 mm de alto, a profundidade varía

2U: 100 mm de ancho, 70 mm de alto, a profundidade varía

Como podemos comprobar, 1U comparte a mesma altura que Flex ATX, pero este último é máis estreito, polo que non teñen o mesmo factor de forma. Tamén paga a pena sinalar que as medidas anteriores son as máis comúns, pero a lonxitude tamén pode variar dependendo da fonte de alimentación e da carcasa. A altura sempre debe manterse.

Neste tipo de equipo, as fontes de alimentación redundantes tamén son moi comúns. No formato 1U, divídense horizontalmente en dous e vertical/horizontalmente no formato 2U.

Outros formatos

Hai outros formatos de fontes de alimentación de empresas específicas, como os barebones **Shuttle**, polo que se queres cambialo, terás que buscar especificacións específicas desas empresas ou facer algo de bricolaxe para instalalo.

Formato personalizado

É o formato de fonte máis empregado nos servidores... mellor dito, non é un formato que exista como tal, xa que estamos a falar de tamaños, formas e sistemas de montaxe completamente personalizados que varían dunha fonte a outra.

3.6 > Eficiencia enerxética da fonte de alimentación

O factor de potencia é a relación entre a potencia real subministrada pola toma de corrente e a potencia que a fonte de alimentación é capaz de usar.

Nun circuíto ideal, esta relación sería 1, o que significa que toda a tensión e a corrente que sae da toma de corrente poderían ser utilizadas pola fonte de alimentación. O factor de potencia adoita ser un punto decimal que vai de 0 a 1.

Non obstante, a forma en que a corrente eléctrica viaxa polos cables non forma unha onda sinusoidal perfecta, como sería o ideal. Na realidade, faino en función de pequenos picos de tensión, que logo se corrixen nos transformadores internos da fonte de alimentación para crear a corrente continua que requiren os compoñentes internos dos nosos ordenadores.

Tipos de factor de potencia (PFC)

Se o PFC non está regulado nunha fonte de alimentación, o factor de potencia resultante adoita ser de 0.65. É dicir, só se usa o 65% da potencia subministrada. Ou, dito doutro xeito, a toma de corrente debe subministrar un 35% máis de corrente da que solicita a fonte de alimentación.

Afortunadamente, este problema pódese resolver de dúas maneiras:

- **PFC pasivo:** este tipo de sistema de corrección emprega indutores e condensadores para mellorar o factor de potencia que recibe a fonte de alimentación. É unha forma moi económica de resolver o problema, pero ó mesmo tempo, non o resolve por completo. De feito, a corrección máxima do factor de potencia que se pode conseguir con este tipo de compoñente adoita roldar os 0.85.
- **PFC activo:** Por lei, este é o tipo de corrección obrigatoria da Unión Europea, que se esixe a tódalas fontes de alimentación do seu territorio dende o ano 2001. Neste caso, a corrección realízase mediante unha serie de circuítos integrados, nos que se instalan MOSFET, que fan todo o traballo. Con este método, o factor de potencia resultante é de 0.99, o que significa que case toda a enerxía entrante se transforma en enerxía útil.

Polo tanto, incluír un dos dous tipos de PFC na topoloxía dunha fonte de alimentación é esencial para que a fonte de alimentación funcione da maneira máis eficiente posible. Non tería sentido ser altamente eficiente no extremo de saída se a fonte de alimentación consume moita máis enerxía da que realmente necesita no extremo de entrada.

Con todo, a combinación de ambos conceptos (PFC máis eficiencia interna da fonte de alimentación) significa que as fontes de alimentación actuais consumen moito menos que as de hai 10 anos.

Que PFC ten unha fonte de alimentación?

A maneira máis sinxela de coñecer o PFC dunha fonte de alimentación é acceder á documentación do fabricante. Se a documentación non o amosa, podemos descubri-lo en función da súa certificación enerxética.

As fontes de alimentación usan o PFC para aumentar a eficiencia enerxética, o que está asociado a unha certificación 80 PLUS:



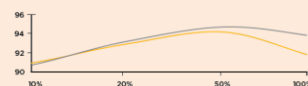
Sobretensión

Sen dúbida, un compoñente no que nunca debes escatimar é a fonte de alimentación.

Debes ter en conta que este compoñente non só subministra enerxía ós compoñentes do ordenador, senón que tamén actúa como un dispositivo de protección para garantir que ningún deles reciba máis electricidade da que necesita, o que evita danos e serve como barreira protectora contra posibles accidentes.

Por iso protexe todo o hardware de sobretensións e caídas transitorias que poidan producirse debido a cortes de enerxía ou outras incidencias relacionadas coa rede eléctrica.

Polo tanto, cando vas a unha tenda e instalas unha destas fontes de alimentación, estás a mercar algo máis que un compoñente capaz de subministrar enerxía.



Capacidade

Recoméndase que a capacidade da fonte de alimentación sexa polo menos o dobre do consumo de enerxía estimado do ordenador. Débese a que a fonte de alimentación funcionará a unha carga entre o 40 e o 60 %, que é o rango de alimentación onde é máis eficiente.

Significa que as perdas de enerxía debidas á calor son máis baixas, polo que non se debe optar por unha solución económica, xa que se poderían sufrir as consecuencias desa decisión en canto se instale no ordenador. Levar ó límite os requisitos de enerxía do PC pode acabar custando moito máis que recorrer a solucións máis potentes e de maior calidade dende o principio.



Que é o programa de certificación 80 PLUS?

80 PLUS® é un programa de especificación de rendemento e certificación para unidades de fonte de alimentación internas (PSU).

A súa especificación de rendemento require que as fontes de alimentación dos ordenadores e servidores teñan unha eficiencia enerxética do 80% ou superior ó 10%, 20%, 50% e 100% da carga nominal cun factor de potencia real de 0.9 ou superior.

80 PLUS® ofrece sete niveis de certificación para fontes de alimentación internas con clasificacións de eficiencia enerxética crecentes que van dende Estándar ata Rubí.



Se a fonte de alimentación non inclúe ningún tipo de certificación, o mellor é esquecerse dela por completo e mercar outro modelo que a teña, sempre que non estea disposto a malgastar enerxía.

80 PLUS Certification	230V EU Internal Non-Redundant				230V Internal Redundant				
% of Rated Load	10%	20%	50%	100%	5%	10%	20%	50%	100%
80 PLUS	-	82%	85% PFC ≥ 0.90	82%	-	-	-	-	-
80 PLUS Bronze	-	85%	88% PFC ≥ 0.90	85%	-	-	81%	85% PFC ≥ 0.90	81%
80 PLUS Silver	-	87%	90% PFC ≥ 0.90	87%	-	-	85%	89% PFC ≥ 0.90	85%
80 PLUS Gold	-	90%	92% PFC ≥ 0.90	89%	-	-	88%	92% PFC ≥ 0.90	88%
80 PLUS Platinum	-	92%	94% PFC ≥ 0.95	90%	-	-	90%	94% PFC ≥ 0.95	91%
80 PLUS Titanium	90%	94% PFC ≥ 0.95	96%	91%	-	90%	94% PFC ≥ 0.95	96%	91%
80 PLUS Ruby	-	-	-	-	90% PFC ≥ 0.90	91% PFC ≥ 0.90	95% PFC ≥ 0.96	96.5% PFC ≥ 0.96	92% PFC ≥ 0.96

3.7 > Conectores

A que voltaxe deberíamos converter a nosa electricidade? Que especificacións necesitará a nosa fonte de alimentación para funcionar co resto dos compoñentes do noso ordenador?

Para solucionar estes problemas e outros parecidos, desenvóléronse varios estándares, entre os que destaca o estándar ATX, ou Advanced Technology Extended. Este estándar é o estándar para ordenadores de sobremesa domésticos e profesionais, aínda que existen algunhas alternativas, especialmente no campo dos servidores e sistemas industriais.

Este estándar está presente nas fontes de alimentación, pero tamén o veremos nas placas base, onde atoparemos numerosos portos, incluídos os do estándar ATX. Esta relación entre a placa base e a fonte de alimentación vai dar na necesidade de conectores que permitan enganchar as distintas pezas que compoñen o equipo.

O estándar ATX controla principalmente dúas variables dentro dos compoñentes: o tamaño dos compoñentes e as conexións que estes compoñentes terán entre si. Isto fai que sexa unha boa idea ter os mesmos conectores ou compatibles e controlar a enerxía enviada a través deses cables para que poidan funcionar correctamente e garantir que non haxa limitacións entre as marcas e modelos de compoñentes.

Os conectores internos que atoparemos actualmente na nosa fonte de alimentación son os seguintes.

ATX de 24 pins

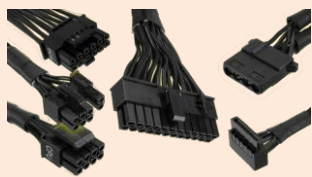
É o conector principal para fontes de alimentación ATX. Conecta a fonte de alimentación á placa base a través de varios raís de 3.3, 5 e 12 voltios. Tamén inclúe un circuito de control para a comunicación de estado entre os dous compoñentes, incluíndo o acendido, o apagado e o modo de suspensión.

Anteriormente, este conector só tiña 20 pins; de feito, moitas fontes de alimentación actuais aínda o presentan como un conector 20+4, cos últimos catro pins separados. Débese a que o conector orixinal non foi deseñado para altas demandas de potencia, polo que se actualizou para incorporar un pin máis para cada voltaxe a partir da versión 2.0 da especificación.

ATX de 12 voltios

Úsase para proporcionar máis enerxía ós microprocesadores. Este conector pode ser de 4 ou 8 pins, con 8 pins xeralmente usados para placas base de servidor (EPS) e o conector de 4 pins para outras placas base.

A súa principal diferenza é que en vez de transportar 3 voltaxes diferentes, só fornece enerxía a 12 voltios, o que obriga á placa base a ter módulos dedicados



Conectores de alimentación internos



SATA



PCI Express



EPS



Fontes modulares



Fonte modular



Fonte semimodular

Este conector (que actualmente combina dous conectores) proporciona 12 voltios de alimentación adicional a diferentes compoñentes do PC, máis comunmente á CPU, aínda que tamén se usa nalgúns tarxetas gráficas de servidor ou compoñentes que requiren unha gran cantidade de enerxía. Pode ofrecer 192 W en formato ATX de 4 pins ou 336 W en formato EPS de 8 pins.

O conector en si está composto por dous conectores de 4 pins que xuntos forman un conector EPS completo. Aseméllase ó conector PCIe de 8 pins en forma e aparencia, pero non son equivalentes, xa que ambos teñen diferentes asignacións de pins e diferentes potencias nominais. Un dos dous conectores de 4 pins nos que se subdivide é un conector ATX de 12 voltios, que tamén se usaba para proporcionar enerxía adicional ó procesador central.

3.8 > Precaucións ó usar conectores de fonte de alimentación

En xeral, conectar os cables da fonte de alimentación é un proceso rápido, sinxelo e seguro, e adoita seguirse a regra non escrita de que vaia onde vaia, o conector é o correcto. Non obstante, hai varios erros comúns que cometen usuarios sen experiencia que deben evitarse:

- Os cables da CPU e da tarxeta gráfica confúndense moi facilmente, xa que ambos son de 8 pins, pero no 99% das fontes de alimentación, os primeiros están separados en 4+4 e os segundos en 6+2. É importante distinguiilos deste xeito ou consultar o manual antes de facer a conexión para evitar erros. Os conectores non encaixan onde non son... pero algunhas persoas poden pensar erroneamente que é o conector correcto e forzalo, rompéndoo e potencialmente danando o equipo.
- A orientación dos conectores SATA pode facer que o pin do disco duro se rompa, polo que se se necesita demasiada forza para facer a conexión, probablemente estea orientada incorrectamente.

3.9 > Conectores en fontes de alimentación modulares

As fontes de alimentación máis comúns e baratas son as non modulares ou cableadas. Como o seu nome indica, os seus cables están conectados ós circuítos internos da fonte de alimentación e saen por un pequeno burato na parte traseira para montalos nun ordenador.

Isto parece razoable para unha fonte de alimentación con só uns poucos conectores, pero cando se trata de fontes de alimentación con gran número de cables, na maioría dos casos algúns quedarán sen usar, completamente soltos na carcasa, o que é bastante molesto. Este é un problema que resolve o cableado modular.

Unha fonte de alimentación modular substitúe toda esa morea de cables por conectores femia na parte traseira da fonte de alimentación. En lugar de ter un cableado completamente fixo, podemos conectar e desconectar os cables que necesitamos, para que os cables non utilizados non sexan un obstáculo.

O máis importante que hai que mencionar é que non existe un estándar universal para estes, polo que mesturar cables de diferentes fontes modulares é perigoso. Na maioría dos casos, utilízanse conectores Molex moi semellantes ós dos compoñentes.

En xeral, a pesar das semellanzas, hai pouca marxe de erro, polo que sempre que se teña coidado (e se consulte o manual se cómpre), non debería haber problema.

Fontes de alimentación semimodulares

Non tódalas fontes de alimentación modulares do mercado inclúen o 100% dos seus cables. As fontes de alimentación semimodulares inclúen algúns cables fixos, normalmente os vitais (ATX+CPU) e, ás veces, outros de uso común, como os cables PCIe.

Este tipo de deseño utilízase para lograr un equilibrio entre o baixo prezo das fontes de alimentación con cable fixo e a versatilidade das fontes de alimentación 100% modulares.

Por que deberíamos escoller unha fonte de alimentación modular?

Hai varios factores:

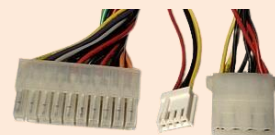
- **Versatilidade:** sen dúbida, a característica máis destacable dunha fonte de alimentación modular é a versatilidade que ofrece o feito de que só precisa conectar os cables necesarios. Isto anímamos a escoller modelos con máis potencia e conectores, xa que se estivese cableada, intentaríamos asegurarnos de que tivese o número xusto de conectores para non dificultar a montaxe do equipo. Cunha fonte de alimentación modular, ter conectores adicionais non é un problema, senón unha gran vantaxe.
- **Xestión de cables mellorada e simplificada:** se instalas unha fonte de alimentación non modular, é probable que teñas moitos cables de sobra. Como xa mencionamos, isto é un obstáculo importante para a xestión de cables e, nalgúns casos, mesmo para a refrixeración interna da caixa. Non obstante, cunha fonte de alimentación modular, só conectas os cables necesarios, deixando só uns poucos conectores sobrantes. Deste xeito, poderás organizar os cables moito mellor na túa caixa. Ademais, se necesitas retirar a fonte de alimentación da caixa, como é modular, podes simplemente desconectar os cables do lado da fonte mentres permanecen conectados ós compoñentes, aforrándoches o tempo que leva reorganizar os cables.
- **Podes escoller cables con fundas ou outras personalizacións:** unha fonte de alimentación modular permíteche crear os teus propios cables con fundas caseiras ou podes mercar un kit prefabricado, que che permite substituír completamente todo o cableado. Se a fonte de alimentación non fose modular, terías que desoldar os cables dende o interior, o que é extremadamente perigoso e anula a garantía, ou simplemente terías que usar cables de extensión.

Por que non deberíamos escoller unha fonte de alimentación modular?

O cableado modular non só ten vantaxes. Hai varias desvantaxes que debemos ter en conta antes de mercar:

- **Prezo:** o cableado modular aumenta significativamente o custo de produción, o que o fai significativamente máis caro que unha versión non modular. Ademais, se tes un orzamento axustado, é probable que atopas modelos baratos que presumen de cableado modular pero que son de baixa calidade interna. Debes ter en conta que a calidade é o primeiro, polo que se queres unha boa fonte de alimentación modular, terás que gastar máis cartos. A recomendación é non priorizar a modularidade sobre a calidade.
- **Conectores non universais:** Obviamente, tódalas fontes de alimentación veñen con conectores estandarizados, polo que son compatibles con calquera compoñente. Non obstante, os conectores que van ás placas modulares das fontes de alimentación non son estándar. Agás algunhas excepcións, os conectores modulares de diferentes marcas e modelos non son compatibles. O problema que supón é que hai que ter coidado de non perder os cables da fonte de alimentación nin mesturalos cos doutra. Se os perdes, depende do fabricante e da túa sorte, xa que as pezas de reposo non sempre se venden por separado, aínda que normalmente si.
- **É posible que algunhas configuracións sexan máis molestas:** podemos atoparnos con problemas en casos con moi pouco espazo para a fonte de alimentación, onde a lonxitude engadida da modularidade dificulta a configuración do equipo.

3.10 > O futuro xa é presente: 12VHPWR



Conectores antigos que xa non se usan



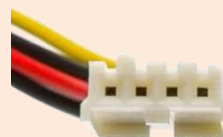
ATX de 20 pins

O predecesor do conector principal de 24 pins actual, coa única diferenza na ausencia dunha liña adicional para cada voltaxe nes catro pins adicionais, como vimos anteriormente.



ATX de 6 pins

Este conector utilizouse no estándar ATX 1.0 ata a súa eliminación no 2.0 e subministraba á placa base alimentación de 3.3 e 5 voltios antes de que as súas liñas se movesen ó conector de 24 pins, polo que non era necesario o seu mantemento.



Berg

Este conector foi deseñado especificamente para conectores de disquetes de ordenador, actuando efectivamente como un mini conector Molex, xa que presentaba as mesmas conexións pero era máis pequeno e ofrecía menos enerxía.

Non se atopa nas fontes de alimentación actuais debido á falta de utilización de disquetes, que eran o seu principal caso de uso.



Conector PCIe 5.0

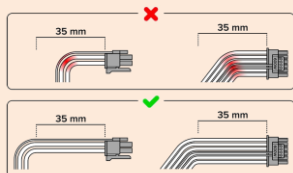


Conector queimado

Despois de analizar o problema, NVIDIA recomendoulle ó usuario que verificase que o conector estivese completamente inserido.

Varios usuarios informaron de que, a pesar de estar conectado correctamente, continuaba a queimarse.

O fabricante (e varios fabricantes de fontes de alimentación) responderon que tamén se debe ter especial coidado coa forma en que se dobra o cable: sempre debe estar polo menos a 5 centímetros de distancia do conector e nunca en ángulos superiores a 90 graos.



Se non te queres complicar a vida dobrando o cable o suficiente para evitar que deixe de funcionar, a solución máis sinxela é mercar un cable cun conector de 90 graos.

Este cable está deseñado especificamente para resolver este problema e a maioría dos fabricantes de fontes de alimentación ofréce-no como opción, do mesmo xeito que a maioría das tarxetas gráficas.

É un conector desenvolvido por Intel que foi adoptado por NVIDIA nos seus modelos de gama alta e de maior potencia.

Este conector 12VHPWR adoita denominarse **PCIe 5.0**. Este nome provén da súa asociación coas fontes de alimentación PCIe 5.0. A idea é substituír os conectores PCIe de 6+2 pins, reducindo o número de cables necesarios para alimentar a tarxeta gráfica.

As tarxetas gráficas modernas adoitan ter dous ou tres conectores de alimentación PCIe de 8 pins. Isto proporciona unha fonte de alimentación de ata 450 watts, ademais dos 75 watts que ofrece o porto PCIe x16. O conector 12VHPWR ten como obxectivo corrixir este problema cun único conector de 12 pins que debería simplificar todo.

Este conector ofrece varias características únicas. En primeiro lugar, admite catro niveis de potencia, comezando en 150 watts, 300 watts, 450 watts e chegando ata 600 watts. Teoricamente, este conector podería soportar no futuro case 1000 watts. Ademais dos conectores de alimentación, ten catro pins para a comunicación coa fonte de alimentación para mellorar a subministración de enerxía.

Problemas graves con este conector

A medida que as primeiras unidades da NVIDIA RTX 4080 e RTX 4090 comezaron a chegar ó mercado, comezaron a aparecer os primeiros problemas relacionados con este tipo de conector debido ó alto consumo de enerxía, o que provocaba que o cable se queimase e deixase de funcionar.

Unhas semanas despois do lanzamento da RTX 4090, comezaron a aparecer casos de conectores queimados. Un aparente problema de deseño provocaba que o conector non se inserise completamente nalgúns casos. Isto finalmente levou á queimadura do conector de alimentación debido a este defecto.

Revisión do conector

Debido ós danos sufridos polas tarxetas gráficas, PCI-SIG (regulador do conector de alimentación 12VHPWR, entre outros), Intel e NVIDIA buscaron unha solución. Para conseguilo, redeseñaron o conector, renomeándoo a 12V-2x6, aínda que nas especificacións oficiais se denomina PCIe 5.0 e ATX 3.1.

A diferenza entre os dous conectores non é doada de ver. O novo conector 12V-2x6 engade pins máis longos para evitar os problemas de conexión que antes causaban danos. Ademais, o conector ATX 3.1 xa non é un conector obrigatorio, senón simplemente *recomendado*.

3.11 > Como comprobar que a fonte de alimentación ATX funciona

Os pasos son os seguintes:

- Apaga o interruptor da fonte de alimentación e desconéctaa da fonte de alimentación.
- Colle un clip ou un cable, dóbrao formando unha curva e conéctao entre o cable verde e un dos cables negros.
- Conecta a fonte de alimentación.
- Se a fonte de alimentación funciona, arrancará e o ventilador comezará a xirar. Se non hai movemento, a fonte de alimentación está defectuosa.

Medición da fonte de alimentación cun multímetro

Os pasos son os seguintes:

- Acender o multímetro.
- Seleccionar o rango de tensión de corrente continua.
- Seleccionar o rango de 20 voltios DC.
- Conectar o cable de proba negro á toma de terra da fonte de alimentación (cables negros).

- Co cable de proba vermello, medir as diferentes voltaxes: 5 voltios (cable vermello), 12 voltios (cable amarelo), -12 voltios (cable azul), 3.3 voltios (cable laranxa), 5 voltios (violeta), 0 voltios (negro).
- O cable gris debería indicar se chega a voltaxe correcta á fonte de alimentación.
- Retirar os cables de proba e apagar o multímetro.



4 >> Placa base

A placa base forma, xunto cos compoñentes nela inseridas, o núcleo do ordenador que fai posible o funcionamento de todo o sistema. É a pedra angular de calquera configuración, pois nela, está situada a CPU da que dependen as prestacións e compatibilidade de software do PC.

A placa base (en inglés *motherboard* o *mainboard*) é unha placa de circuíto impreso rectangular que serve como medio de conexión entre o microprocesador, a memoria RAM, os dispositivos de almacenamento, as tarxetas de expansión... (tódolos compoñentes do ordenador están conectados a ela, dun xeito ou doutro).

Tamén encontramos nela a memoria ROM-BIOS, o reloxo, os conectores (eléctrico, portos serie, portos paralelo, portos USB...) que serven para conectar o ordenador cos diferentes periféricos de entrada e saída.

É dicir, é o soporte sobre o que se monta todo o PC, polo que tanto o rendemento da máquina como a posibilidade de futuras expansións dependen directamente do tipo de placa base escollida.

A placa base xoga un papel fundamental en varios aspectos do ordenador, como:

- **Rendemento:** determina o tipo de procesador, memoria, buses e interfaces de disco duro que se poden usar e establece a capacidade de comunicación entre diferentes dispositivos a través do chipset, a BIOS e todas as súas canles de comunicación.
- **Organización:** o xeito en que está deseñada a placa base determina como se organizará o computador xa que todo se conecta a ela.
- **Actualización e Expansión:** a placa base determina ata que punto se pode actualizar o computador e ata que punto se pode instalar uns ou outros tipos de dispositivos.



División dos sistemas dixitais por tamaño

- **Mainframes:** Permiten o proceso masivo de datos no menor tempo posible.



- **Estacións de traballo:** Aumentan a produtividade individual nas empresas.

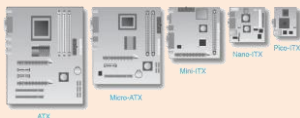


- **Automatismos:** Control e automatización de procesos a través de Microcontroladores e Autómatas programables.



- **Portátiles:** Un ordenador portátil, ás veces coñecido simplemente como portátil ou polos anglicismos laptop e notebook, é un ordenador persoal que se pode mover ou transportar con relativa facilidade.





Factor de forma

Os estándares creados polos fabricantes coñécense como factores de forma.

As características definidas polo factor de forma son:

- A forma da placa (cadrada ou rectangular).
- As súas dimensións físicas exactas (ancho e longo).
- A posición das ancoraxes, é dicir, as coordenadas onde se atopan os parafusos.
- As zonas onde se atopan certos compoñentes. Especificamente, as baías de expansión e os conectores traseiros (teclado, rato, USB...).
- A forma física do conector da fonte de alimentación.
- As conexións eléctricas da fonte de alimentación, é dicir, cantos cables require a placa da fonte de alimentación, os seus valores e a súa función.



Placa base AT

Ten unhas dimensións da orde de 100 milímetros, o suficientemente grandes como para que sexa imposible encaixar en miniordenadores de sobremesa, o que dificulta a instalación de novas unidades.

O concepto de conectores de seis pins naceu para funcionar como conectores de alimentación para este tipo de placa base.

Producida a mediados da década de 1980, esta placa base durou case dúas décadas ata a proliferación de equipos clónicos.

4.1 > Tipos de placas base

Por que hai diferentes tipos se a placa base ofrece a mesma función? A existencia de diferentes placas base débese ás diferentes configuracións e requisitos dos sistemas informáticos. A elección da placa base depende do procesador que se queira usar, do tipo de sistema que se estea a construír e das características adicionais que se precisen.

Para reducir custos e permitir a intercambiabilidade entre placas base, os fabricantes crearon varios estándares que agrupan recomendacións sobre o tamaño e a disposición dos elementos nas placas.

Extended-ATX

Cando falamos deste tipo de placas, estamos a falar de placas base que non están deseñadas para o seu uso en PC cotiáns, debido a que se usan tanto en estacións de traballo como en servidores pequenos.

O tamaño deste tipo de placa base é de 305 x 330 mm, permitindo máis compoñentes, como máis dun zócolo de CPU no seu interior, un maior número de módulos DIMM para ter un maior número de canles de memoria...

Este non é un formato de uso común, o que leva a que moitas carcacas de PC teñan problemas para montalas polo que hai que comprobar as especificacións da carcasa para determinar se se poderá usar este tipo de placa base.

ATX

Este é o tipo de placa base máis clásico. Teñen un factor de forma máis rectangular e están deseñadas para facilitar a instalación e o mantemento. Normalmente teñen máis baías e portos de expansión, o que permite conectar unha variedade de compoñentes adicionais.

O seu acrónimo provén do feito de que os PC co procesador 286 de Intel recibían o alcume de **AT**. Cando chegou o verdadeiro auxe dos clons ou compatibles de PC a mediados dos anos noventa do século pasado, as placas base pasaron a chamarse ATX, onde o X significa Enhanced (mellorada). Dende entón, converteéronse no estándar por excelencia e no tipo de placa base máis utilizado.

As dimensións deste formato de placa base son 305 x 244 mm, aínda que poden variar lixeiramente. Ademais, tódalas placas base derivadas de ATX están deseñadas para funcionar co seu tipo de fonte de alimentación, ademais de respectar detalles como as sete baías de expansión separadas por 20 mm.

O estándar ATX, ó ser o máis empregado, está en constante revisión, non só en termos de tamaño, senón tamén para adaptarse a cambios en forma de novos portos de expansión e alimentación, así como a eliminación daqueles que quedaron desactualizados.

En definitiva, é importante que as diferentes pezas se poidan colocar de forma lóxica e coherente, pero ó mesmo tempo, os diferentes compoñentes non interfiran entre si.

Micro-ATX

Foi a primeira variante do formato ATX e é unha versión máis compacta. As dimensións desta placa base son de 244 x 244 mm, polo que cambia a posición das baías de expansión da caixa en relación coa placa base.

Os catro orificios superiores adoitan coincidir cos da placa base ATX e, polo tanto, teñen un espazo de 20 mm entre eles, pero os dous orificios inferiores son máis estreitos. Isto non é un problema, xa que a gran maioría dos usuarios de PC nunca usan a capacidade de expansión completa dunha placa base ATX.

Hoxe en día, son o tipo de placa base máis utilizado para construír PC para xogos, principalmente porque ofrecen o nivel de configuración e expansión necesario.

FlexATX

Estamos a falar dun derivado do estándar ATX deseñado para ofrecer unha solución compacta para ordenadores de sobremesa pequenos. Obviamente, ó ser unha placa base máis pequena derivada do formato ATX, o número de opcións de conectividade é moito menor.

As placas base con formato FlexATX teñen un tamaño de 229 x 101 mm. É compatible coas mesmas caixas de PC que son compatibles co formato ATX, aínda que debemos comprobar as especificacións con atención, xa que este formato non é tan común no mercado.

Este tipo de placa base úsase principalmente en equipos de oficina e multimedia cunha soa función onde o espazo dispoñible é limitado. Os modelos máis potentes inclúen unha tarxeta gráfica dedicada, xa que, debido ás restricións de espazo, non tódalas tarxetas gráficas caben, especialmente as consideradas de gama alta.

O mesmo ocorre co espazo da RAM e o número de portos PCIe para ampliar as súas capacidades. Estas limitacións teñen como obxectivo reducir os custos de fabricación, polo que están deseñadas para ordenadores económicos. Aínda que son compatibles con fontes de alimentación ATX, para aforrar espazo podemos optar por fontes de alimentación máis pequenas como as SFX.

Mini-ITX

Para a creación de pequenos ordenadores de sobremesa, temos as chamadas placas base Mini-ITX, que non son un derivado das placas base ATX. Trátase de placas base de 170 x 170 mm, e o seu pequeno tamaño xeralmente significa que veñen con menos compoñentes que os tipos de placas base mencionados anteriormente. Non obstante, a integración de compoñentes fixo que fosen tan boas neste sentido como as ATX e derivados co paso do tempo.

O seu tamaño causa certos problemas á hora de montar certos compoñentes, especialmente os sistemas de refrixeración como radiadores e dissipadores de calor, que están deseñados para sistemas ATX e Micro-ATX. Tamén podemos atopar tarxetas gráficas máis compactas e, polo tanto, máis estreitas, que están deseñadas para caixas Mini-ITX.

Aínda que podemos atopar torres que admiten unha placa base Mini-ITX, xa que os seus catro orificios adoitan coincidir cos catro orificios situados á esquerda e no centro das placas base ATX, usalas nunha caixa ATX ou Micro-ATX é un desperdicio de espazo. Polo tanto, recoméndanse para crear HTPC (**H**ome **T**heater **P**ersonal **C**omputer) multimedia ou outros sistemas compactos onde o espazo é escaso e o aproveitamento máximo é esencial, e onde só se poden instalar fontes de alimentación máis pequenas.

Nano-ITX

As placas base co formato Nano-ITX, unha variante máis pequena do Mini-ITX, comezaron a implementarse en 2025 e miden 120 x 120 mm. Este tipo de placas están destinadas a dispositivos multimedia de consumo como caixas Android de gama alta, centros multimedia e dispositivos IoT (Internet das Cou-sas), sistemas de son e ordenadores ultrapotátiles de baixo consumo ou mesmo mini PC.

Debido ó seu tamaño, as capacidades de expansión son moito máis limitadas que as de calquera outro tipo de placa base máis grande, xa que están deseñadas para un uso específico que non require actualizacións futuras. Aínda que é certo que, como calquera outra placa base, podes actualizar os seus compoñentes, debido ás limitacións de espazo, isto adoita ser un impedimento.

Pico-ITX

Estamos a falar das placas base máis pequenas dispoñibles no mercado. Son unha versión máis pequena das placas base Nano-ITX, que miden 100 x 72 mm. Este tipo de placa base xa vén co procesador integrado, polo que non é posible



Unha carcasa pode ser compatible con varios formatos?

Un dos principais aspectos a ter en conta é que, en última instancia, o feito de que escollamos un tipo de placa base ou outro determinará o tamaño do noso PC, incluíndo, por suposto, a propia carcasa, así como as diversas características adicionais que ofrecen as máis grandes.

Neste sentido, as carcasis dos ordenadores teñen unha serie de características que debemos ter en conta, xa que obviamente non todas son compatibles con tódolos tipos de placas base do mercado, polo que debemos elixir coidadosamente a configuración de ambas.

Cada carcasa ten un formato diferente que é perfecto para cada tipo de placa base, pero hai algúns modelos que teñen un uso moito máis xeral. Neste caso, se pensamos en chasis de semitorre, podemos ver que hai bastantes que se ofrecen con compatibilidade para varios tipos de placas base, como ATX, micro-ATX e mesmo ás veces MINI-ITX, dependendo do caso.

Ademais, polo feito de que teñen maior ou menor compatibilidade, aínda que todas teñen os orificios para incorporar este tipo de placas base, hai algunhas que permiten facelo dun xeito moito mellor que outras.

Debes ter en conta que é mellor escoller o tipo de caixa que se corresponde co factor de forma da placa base. En definitiva, mercar un modelo Micro-ATX para un chasis que normalmente admite ATX simplemente deixará un conglomerado que non aproveitará ó máximo as capacidades de refrixeración da caixa, pero que tampouco terá a vantaxe dun factor de forma máis pequeno.

As placas base desempeñan un papel crucial á hora de facilitar a comunicación entre diferentes compoñentes, garantindo un rendemento óptimo en cada tarefa que realizamos.



BTX (Balanced Technology Extended)

Este estándar é un formato de placa base creado por Intel en 2004 como unha evolución do formato ATX, para tentar resolver os problemas de refrixeración ós que se enfrontaban algúns procesadores.

É practicamente incompatible co ATX, agás pola fonte de alimentación (é posible usar unha fonte de alimentación ATX nunha placa base BTX).

Non foi aceptada polos fabricantes e usuarios porque a localización do procesador na placa a facía incompatible con algúns tipos de procesadores que tiñan requisitos de localización específicos.



Placa de circuíto impreso

Tamén coñecida como PCB (Printed Circuit Board), é un medio para suxeitar mecanicamente e conectar electricamente compoñentes electrónicos a través de camiños ou pistas de material condutor gravado en láminas de cobre laminadas sobre un substrato non condutor.



Conectores internos da placa base

- 1 PCI
- 2 SATA
- 3 pila
- 4 memoria RAM
- 5 disqueteira
- 6 conexión eléctrica ATX
- 7 zócolo procesador
- 8 IDE
- 9 PCI Express

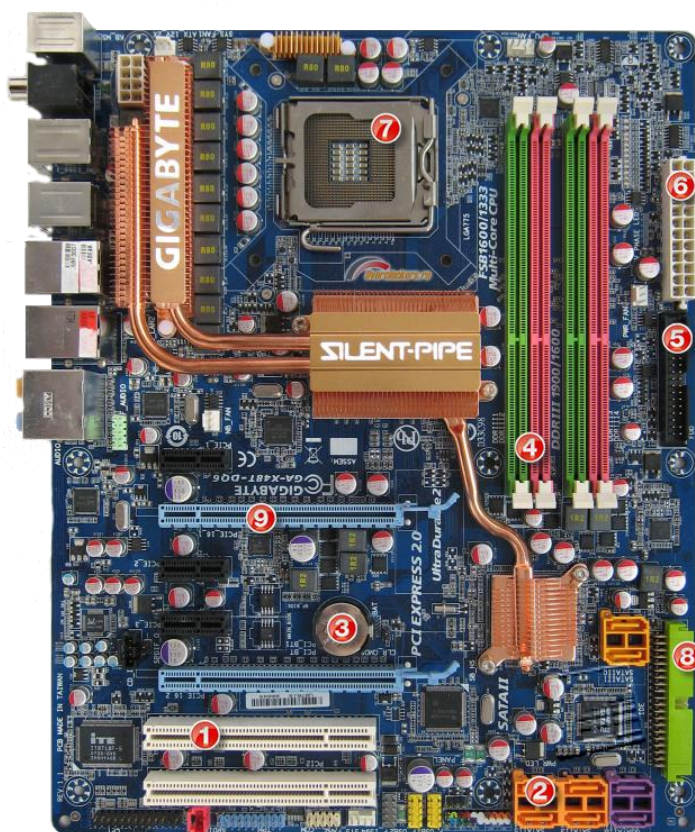
substituílo. O mesmo ocorre coa memoria, e ambas están soldadas á placa base, igual que nos portátiles. Non obstante, as características que ofrecen son moi diferentes en termos de rendemento e potencia, xa que tampouco permiten actualizacións de RAM, que tamén están soldadas á placa base.

Este tipo de placas son perfectas para crear dispositivos domóticos pequenos e de baixo consumo. Tamén se empregan para crear pequenos servidores domésticos para compartir ficheiros e descargas P2P, debido ó seu baixo consumo, que non supera os 8 W na peor das hipóteses, e ó seu baixo nivel de ruído, xa que a maioría só teñen refrixeración pasiva, aínda que se lles pode engadir un ventilador para mellorar o rendemento.

Ademais, son perfectas para crear diversos proxectos porque permiten a incorporación dunha serie de módulos adicionais grazas ós seus pins GPIO integrados. Isto é algo que podemos atopar, por exemplo, na Raspberry Pi, e que nos permite instalar complementos como sensores, pantallas ou outro tipo de dispositivos adicionais para configuralos o máis completamente posible.

4.2 > Conexións da placa base

As placas base teñen varias conexións que lles permiten comunicarse con outros compoñentes, tanto de xeito interno como externo.



Conectores internos



Conectores externos

4.3 > BIOS (Basic Input/Output System)

Nas antigas memorias ROM-BIOS e nas actuais UEFI almacénanse as rutinas básicas de baixo nivel que fan posible que o ordenador arranque para, posteriormente, ceder o control ó sistema operativo. Están alimentadas de forma permanente por unha pila de botón.

Mediante o **setup**, podemos configurar a BIOS, tendo certos coñecementos técnicos. Para activar o programa de configuración teremos que premer, segundo o modelo de placa base, a tecla **F2** ou a tecla **Supr** antes de que o equipo cargue o sistema operativo.

O propósito fundamental da BIOS é iniciar e probar o hardware do sistema e cargar un xestor de arranque ou un sistema operativo que estea nun dispositivo de almacenamento de datos.

4.4 > UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

É unha especificación que define a interface existente entre o sistema operativo e a plataforma firmware. Xurdiu para substituír á BIOS e dotala de novas características como soportar diagnose e reparacións remotas, incluso sen ter instalado o sistema operativo.

Manexa bases de datos con información da plataforma, inicio e tempo de execución dos servizos dispoñibles listos para cargar el sistema operativo. Destaca por:

- ser capaz de emular a BIOS cando o sistema operativo só é compatible con ela.
- posibilitar o arranque dende unidades de almacenamento superiores a 2 TB mediante GPT.
- ter unha arquitectura e controladores independentes da CPU.
- ter unha contorna de traballo amigable.
- ter un deseño modular.

4.5 > Bus

O bus do sistema é o compoñente da placa base, formado por cables ou pistas nun circuíto impreso, que permite que a información poida circular da memoria cara os periféricos e viceversa, segundo as instrucións marcadas polo procesador. Divídense en tres tipos:

- **Bus de control:** goberna o uso e acceso ás liñas de datos e de enderezos debido a que están compartidas por tódolos compoñentes; desta forma minimízanse as colisións de información no sistema.
- **Bus de enderezos:** é unha canle do microprocesador independente do bus de datos onde se establece o enderezo de memoria do dato en tránsito; a capacidade da memoria que se pode enderezar depende da cantidade de bits que conforman este bus, sendo 2^n o tamaño máximo en bits do banco de memoria que se poderá enderezar con n liñas.
- **Bus de datos:** por el viaxan os datos entre os diversos compoñentes hardware do equipo informático.

A capacidade e o rendemento do bus do sistema veñen determinados por:

- **Ancho do bus:** é o número de liñas en paralelo polas que se transmite información. Poden ser de 8, 16, 32, 64 ou 128 bits. Na actualidade, trabállase con 64 bits.
- **Frecuencia do bus:** é a frecuencia de reloxo coa que o bus traballa; non ten por que ser a mesma que a frecuencia da CPU, o que pode orixinar problemas no rendemento do equipo.
- **Velocidade de transmisión:** son os megabytes de información que pode transmitir nun segundo.



Conectores externos da placa base

- 1 PS2
- 2 USB 2.0
- 3 VGA
- 4 DVI
- 5 HDMI
- 6 reinicio UEFI
- 7 USB 2.0
- 8 Firewire
- 9 SATA
- 10 RJ45
- 11 USB 3.0
- 12 Son analóxico
- 13 Son dixital



BIOS



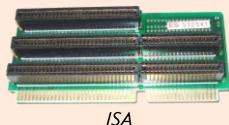
Interface BIOS



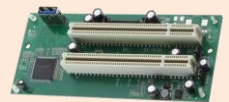
Interface UEFI



Ocos de expansión



ISA



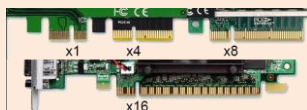
PCI



AGP



PCI Express



Tarxetas PCI Express

O PCIe arrancou no 2004, converténdose nun estándar que aínda non foi substituído, pero que foi mellorado.

Aquí, os alicerces cambiaron: era unha conexión punto a punto, non un bus. Deste xeito, eliminábase a perda de rendemento causada por varios dispositivos que intentaban comunicarse co procesador simultaneamente. Antes tiñamos ocos individuais que se agrupaban para conseguir un maior ancho de banda. Agora, nas placas base, vemos diferentes carrís: x1, x4, x8, x16. Co tempo, esta conexión evolucionou, ofrecendo maiores velocidades de transferencia:

- 1.0: de 250 MB/s (x1) a 4 GB/s (x16)
- 2.0: de 500 MB/s a 8 GB/s
- 3.0: de 984.6 MB/s a 15.8 GB/s
- 4.0: de 1969.2 MB/s a 31.5 GB/s

Non hai que confundir PCI-e con PCI-x... esta última foi unha evolución da PCI, que non se popularizou porque se perdían velocidades de transmisión ó instalar máis dun dispositivo.

Tódolos nodos que están conectados ó bus reciben os datos aínda que non se dirixan a eles; os nodos ós que non van dirixidos simplemente ignoran eses datos.

4.6 > Ocos de expansión

Parte dos periféricos podémolos conectar a través de ocos de expansión (**slots**), que teñen un número determinado de contactos onde podemos inserir tarxetas que serven para ampliar a capacidade e o número de periféricos conectados ó ordenador. Cando falamos de slots ou ocos de expansión, referímonos á forma na que o bus se pode comunicar con outros dispositivos periféricos. Normalmente son de catro tipos:

- **ISA:** xa non están dispoñibles na actualidade; servían para conectar dispositivos de 8 e 16 bits.
- **PCI:** baseado na comunicación paralela para conectar dispositivos de 32 e 64 bits; só se topan en máquinas que precisan compoñentes obsoletos.
- **AGP:** específicos de tarxetas gráficas... tamén obsoleta.
- **PCI Express:** baseado na comunicación serie polo que alcanza un ancho de banda maior.

Antigamente as placas incorporaban nos sete ocos de expansión máis de tipo ISA que de tipo PCI, pero isto foi cambiando de tal xeito que na actualidade non se monta ningunha de tipo ISA.

Coa aparición dos conectores USB, a maioría dos periféricos conéctanse dende o exterior. Ademais, a maioría das placas base incorporan na actualidade directamente tarxetas de rede, de son, gráficas... Así, os ocos só se utilizan para conectar dispositivos moi específicos; os dispositivos convencionais soen ser parte da placa.

A vantaxe radica na despreocupación á hora de configuralos, xa que a propia ROM estará configurada para recoñecelos sen problema. O inconveniente é que ante a maioría dos fallos dalgún deles, toda a placa base quedará inutilizada.

4.7 > Chipset

O **chipset** ou xogo de circuitos integrados auxiliares é o conxunto de circuitos integrados que se encontra na placa base e que manexa o fluxo de datos entre o procesador, a memoria e os periféricos.

Determina as características da placa base que son inalterables, o tamaño máximo de memoria que a placa é quen de enderezar, os tipos e velocidades dos buses, o número de procesadores que pode soportar... e o máis importante, a familia de microprocesadores que se poderá usar con esa placa.

A maior parte destas funcións de control agrúpanse en dous circuitos integrados de gran tamaño, normalmente chamados **ponte norte** e **ponte sur**. As placas actuais xa non soen traer a ponte norte pois os microprocesadores de última xeración xa a levan integrada.

A ponte norte controla o fluxo de datos que se transfere entre a CPU e a memoria RAM e entran no porto AGP ou PCI Express; soe levar un dissipador térmico debido ó quentamento que sofre a causa da grande cantidade de datos que a miúdo o atravesan. O bus que conecta a ponte norte co procesador chámase bus frontal (FSB). A velocidade do FSB limita o rendimento dun procesador porque é a velocidade máxima á que pode ler información da RAM.

A ponte sur encárgase da transferencia de datos que entran e saen do disco duro e de tódolos demais dispositivos de entrada/saída, e os transfere a través da canle de ligazón que está conectada á ponte norte.

Que é o PCH?

Actualmente, o Northbridge integrouse no procesador e pasou a chamarse PCH. O Southbridge, pola contra, aínda está presente nas placas base, pero

agora chámase chipset. Aínda que ambos seguen existindo, os seus nomes cambiaron debido ás súas características tan diferentes.

O **Platform Controller Hub (PCH)** introduciuse por primeira vez en 2009 como unha solución *simplificada* para o enrutamento de datos e as funcións de soporte. Este elemento inclúe actualmente elementos como o reloxo do sistema, a Flexible Display Interface (FDI) e a Direct Media Interface (DMI). Cómpre sinalar que a FDI só se usa cando o chipset debe admitir procesadores con gráficos integrados.

A distribución actual da xestión dos diferentes elementos cambiou significativamente. O PCH encárgase principalmente da xestión das principais canles PCIe (GPU + M.2 SSD) e da xestión da memoria. O chipset é responsable da xestión dos portos de E/S, algunhas canles PCIe e outros aspectos especiais como a configuración RAID ou o overclocking.

AMD ten un deseño equivalente, pero con algunhas diferenzas (recordade que esta arquitectura recibe o nome de **Zen** fronte á arquitectura Intel que recibe o nome **Gen** de xeneración). Debido ó seu deseño de procesador tipo chiplet, o PCH está situado dentro do paquete, pero separado dos núcleos. É un DIE específico, chamado **I/O Die** que esencialmente fai o mesmo que o PCH de Intel.

Nos procesadores AMD coa microarquitectura Zen teríamos:

- **Die de E/S ou cIOD:** é o responsable da comunicación entre o procesador e os compoñentes externos, concretamente a memoria e o bus PCI.
- **Infinity Fabric:** é o bus que interconecta internamente os CCX entre si, os CCD entre si e co die de E/S. En realidade, forma parte do cIOD.
- **Controlador de memoria unificado (Unified Memory Controller):** é a responsable da comunicación coa RAM.
- **Hub de E/S:** é o responsable da comunicación co bus PCIe, os periféricos ou calquera outro bus que non sexa o utilizado para a comunicación da RAM.

Noutras palabras, o die de E/S é o que antes era a ponte norte. E o bus frontal (FSB) sería o Infinity Fabric.

É importante ter en conta que cada parte do chip de E/S funciona a unha frecuencia diferente:

- **fclk:** frecuencia de Infinity Fabric
- **uclk:** frecuencia de Unified Memory Controller
- **iclk:** frecuencia de I/O Hub

Finalmente, a RAM funcionará á frecuencia chamada **mclk**.

Capacidade que proporciona

Para funcionar, o procesador require instalación nunha placa base. Debe comunicarse con outros compoñentes de diferentes fabricantes, o que se fai a través do PCH e as súas diferentes capacidades.

As características e capacidades do PCH están en consonancia coas capacidades do procesador e, en consecuencia, co prezo final. Normalmente, as capacidades do PCH son directamente proporcionais ó número de núcleos do procesador. Así, os modelos de gama máis alta ofrecerán a maior cantidade de funcionalidades, e estas diminúen a medida que baixamos no rango do procesador.

As capacidades do PCH adoitan variar segundo estes parámetros:

- Capacidade de overclocking para o procesador e a RAM.
- Número de carrís PCIe directos. Normalmente, hai 16 carrís para a tarxeta gráfica e algúns ofrecen carrís adicionais para SSD M.2 PCIe.
- Número de interfaces SATA.
- Número de portos USB directos no procesador.
- Liñas de comunicación directa co chipset.



Ponte norte (northbridge)



Ponte sur (southbridge)



Que problemas pode experimentar o PCH dunha placa base?

En xeral, os compoñentes con capacidades máis limitadas non deberían ter fallos extremadamente graves, pero tamén poden causar erros críticos.

Se falamos dun procesador, por exemplo, é común saber que as temperaturas poden afectar directamente o seu funcionamento.

Este tipo de fallos tamén poden afectar a outras partes da placa base se a voltaxe non se axusta correctamente.

Un erro de microcódigo pode incluso afectar ó chipset, que, se se sobrequece, pode experimentar os mesmos fallos que unha CPU.

Por isto, adoitan incorporar un dissipador de calor pasivo, similar ó que vemos noutros chips que son susceptibles á calor.

Por estas razóns, é moi importante ter unha configuración equilibrada en termos de potencia e refrixeración.

Os problemas que poden causar as altas temperaturas nun PC poden ter un impacto significativo no seu rendemento.

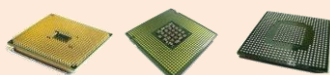


Núcleo físico

Porción interna do microprocesador case independente que realiza todas as actividades dunha CPU solitaria.

Núcleo lóxico

Simulación dun núcleo físico a fin de repartir dun xeito máis eficiente o procesamento.



Procesadores comerciais

Cando falamos de procesadores comerciais, centraremos en procesadores coas seguintes arquitecturas (ISA):

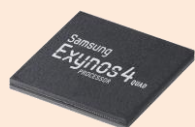
- **x86**: arquitectura de 32 bits
- **x64**: arquitectura de 64 bits
- **ARMv8**: arquitectura para móbiles de 64 bits



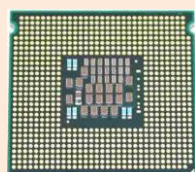
Intel



AMD



Samsung



Parte posterior do procesador

Obviamente, non todas as placas base son iguais e empregan todas as características dun PCH ou chipset, por exemplo se é Micro-ATX ou Mini-ITX debido a un tamaño máis pequeno non haberá espazo para varias interfaces periféricas, quedando só as máis importantes.

5 >> Procesador

O procesador ou microprocesador ou CPU (Central Process Unit) é o circuíto integrado máis complexo dun sistema informático; trátase do cerebro do ordenador. Este compoñente é o que organiza o fluxo de datos no interior da placa base, cara ou dende os periféricos á memoria e entre o resto dos compoñentes da placa. O procesador realiza unha serie de instrucións programadas en linguaxe de baixo nivel: de cálculo, aritméticas e lóxicas, que se efectúan a un ritmo marcado polo reloxo.

Esta unidade central de procesamento está constituída, esencialmente, por rexistros, unha unidade de control, unha unidade aritmético lóxica (ALU) e unha unidade de cálculo en coma flotante.

A nivel físico, o procesador é un circuíto ou chip, no que millóns de compoñentes electrónicos, como transistores, condensadores e resistencias, están construídos nunha oblea de silicio.

Este dispositivo está encapsulado nun chip e conéctase mediante un zócolo (*socket*) específico da placa base. Debido á miniaturización dos seus compoñentes, prodúcense altas temperaturas no microprocesador, o que o pode danar. Para evitalo, incorpórase un sistema de refrixeración que consta dun dissipador de calor fabricado nalgún material de alta condutividade térmica, como cobre ou aluminio, e de un ou máis ventiladores que eliminan o exceso de calor absorbida polo dissipador. Entre o dissipador e a cápsula do microprocesador colócase pasta térmica para mellorar a condutividade da calor.

Un sistema informático de alto rendemento pode estar equipado con varios microprocesadores traballando en paralelo, e un microprocesador pode, a súa vez, estar constituído por varios núcleos físicos ou lóxicos.

Existe a tendencia de integrar o maior número de elementos dentro do propio procesador, aumentando así a eficiencia enerxética e a miniaturización. Entre os elementos integrados están as unidades de punto flotante, controladores da memoria RAM, controladores de buses e procesadores dedicados de vídeo.

Os procesadores máis estendidos e máis comercializados na actualidade son os fabricados por Intel, empresa que, nunha especie de alianza con Microsoft, fai que o software fabricado por este sexa totalmente compatible coas características dos seus procesadores.

Existen outros fabricantes, como AMD, Cyrix, Motorola... que tamén fabrican procesadores para ordenadores persoais e para grandes sistemas, xa que, basicamente, o proceso de fabricación é o mesmo, e é bastante complexo.

Na actualidade, AMD está sendo desprazada do segundo posto por Qualcomm ou Samsung debido a irrupción destas empresas no mercado dos dispositivos móbiles.

A velocidade do procesador depende tanto da frecuencia coa que o reloxo emite os seus pulos como do tipo de bus e doutras características:

- **Frecuencia de reloxo**: é a velocidade á que está traballando o procesador e mídese en megahercios (Mhz). Na actualidade superanse velocidades de 6 GHz, contrastando coa dos procesadores dos primeiros ordenadores persoais que eran de 4.77 Mhz. Unha velocidade de 8 Mhz, por exemplo, significa que o procesador é quen de realizar 8 millóns de operacións por segundo. Cada operación pódese destinar a un proceso concreto que estea en execución nese intre. Trátase dunha velocidade **interna**, xa que é á que se executan as instrucións no interior do procesador. Para manter a velocidade dentro dos límites correctos e exactos

sen oscilacións, en cada placa base hai un cristal de cuarzo (como os que toparíamos en calquera reloxo dixital) que xera os impulsos de forma síncrona.

- **Buses:** son as vías internas polas que circulan os datos e inflúen seriamente na velocidade real de proceso dun ordenador. A eficacia dos buses depende do seu ancho (número de bits que poden circular por eles) e da rapidez coa que estes bits circulan. Esta velocidade **externa** é a velocidade á que o procesador se comunica coa placa base. Esta velocidade coñécese como velocidade do bus ou FSB. Actualmente, pode superar os 8 000 MHz, e é a velocidade á que o computador realmente funciona no seu conxunto, xa que a miúdo se produce un *atasco* entre a placa base e o microprocesador. Esta discrepancia de velocidade (entre interna e externa) coñécese como **factor de multiplicación** e é o valor polo que se multiplica a velocidade externa para determinar a velocidade de funcionamento real do sistema. Por exemplo: se a velocidade externa é de 200 MHz e o factor de multiplicación é de 8, a velocidade do procesador será de 1600 MHz, aínda que a velocidade do procesador interno sexa maior.
- **Memoria caché:** é unha memoria de acceso rápido, máis aínda que a propia RAM. Incorpórase na placa base dos equipos, para reducir a frecuencia de accesos á memoria RAM que o procesador ten que realizar. Outra característica da memoria caché, intrínseca á rapidez, é que non ten moita capacidade.

Os ordenadores actuais soen montar dous tipos de memoria caché: **interna**, asociada ó propio procesador e de pequena capacidade, pero de elevado rendemento e **externa**, que se sitúa, normalmente, entre o microprocesador e o resto de compoñentes hardware, como poden ser a RAM ou o controlador de entrada/saída, e serve de almacenamento intermedio.

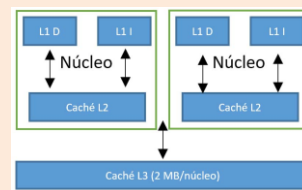
5.1 > Zócolo do microprocesador

É o lugar onde se insire o procesador na placa base. O propósito do zócolo é conectar electricamente os pins do procesador á placa base e suxeitar o chip para que non se solte. Os primeiros microprocesadores soldábanse á placa base ou inseríanse en **zócolos** que eran imposibles de retirar.

Os encapsulados máis utilizados son:

- **PGA (Pin Grid Array):** cadrado cun gran número de conectores redondos pequenos onde os pins do microprocesador se insiren por presión. Era o modelo que usaba AMD. Se presentan unha estrutura cadrada cunha panca cunha fendedura triangular tamén presente no microprocesador para saber en que posición encaixa cumpren o formato **ZIF (Forza de inserción cero)**, que se refire á presión necesaria para instalar ou retirar o microprocesador.
- **LGA (Land Grid Array):** neste deseño, os pins colocáronse dentro do zócolo (en lugar de levalos ó procesador). Esta medida foi tomada por Intel para trasladar o problema da rotura dos pins ós fabricantes de placas base. AMD actualmente tamén fabrica procesadores sen pins coa superficie plana. Aínda así, as placas base non son compatibles para ambos tipos de procesadores, polo que Intel e AMD teñen placas base exclusivas e incompatibles entre si.
- **BGA (Ball Grid Array):** o microprocesador ten pequenas bólas que se soldan directamente á placa base. Polo tanto, non se require un zócolo e os custos simplifícanse. Debido ó seu pequeno tamaño, adoita empregarse na fabricación de teléfonos intelixentes e portátiles.

Finalmente, lembra que unha placa base pode ter varios zócolos para varios microprocesadores. Este é o caso das placas base de servidor, onde é común o uso de dous ou máis procesadores. En configuracións con moi alto número de procesadores, como os supercomputadores, non se usan zócolos; no seu lugar, os microprocesadores sóldanse directamente á placa base. Isto optimiza o



Caché do procesador

Úsase para gardar as posicións da memoria principal máis utilizadas. A velocidade de adquisición dos datos incrementábase enormemente cando empregamos este tipo de memoria.

Cando a caché contén os datos que necesita a CPU, non hai tempos de espera e denomínase acerto de caché. Cando a caché non contén os datos, denomínase fallo de caché, e a CPU terá que esperar ata que a memoria principal entregue os datos.

Na práctica existen polo menos dúas memorias caché. Chámanse memoria caché de Nivel 1 (L1), de Nivel 2 (L2), e se existe de Nivel 3 (L3).



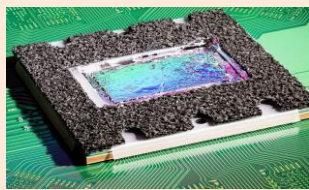
Memoria caché externa



ZIF (Forza de inserción cero)

Actualmente, tódolos zócolos son ZIF (Zero Insertion Force), o que significa que teñen un mecanismo (unha pequena panca) que permite inserir os chips sen esforzo.

Antes, era necesario premer fisicamente o chip para inserilo e, peor aínda, forzalo a saír (xeralmente facendo panca lateral cun desaparafusador), o que provocaba moitas roturas dos pins do chip.



Procesador PS5

Os zócosos úsanse en sistemas de arquitectura aberta, onde o obxectivo é proporcionar unha variedade de compoñentes, permitindo a substitución da tarxeta ou do circuíto integrado. Nos sistemas de arquitectura propietaria, como as videoconsolas, os circuítos integrados sóldanse á placa base.



Tarxeta gráfica

Sabes por que os microprocesadores deseñados para xogos non inclúen gráficos por defecto?

Porque a potencia da GPU sempre será maior e os microprocesadores tamén necesitan RAM para funcionar correctamente.



Rendemento do procesador

A medición do rendemento dun microprocesador non é doada: unha métrica do rendemento é a frecuencia do reloxo que permite comparar procesadores con núcleos da mesma familia, pero é un indicador moi limitado dada a grande variedade de deseños comercializados. Unha forma fiable de medir a potencia dun procesador é mediante a obtención das instrucións que executa por ciclo de reloxo.



Overclocking

Pretende alcanzar unha maior velocidade de reloxo para un compoñente electrónico por riba das especificacións do fabricante. Pode acurtar a vida útil do compoñente ou supor unha perda de estabilidade.

espazo e o rendemento, que son factores clave en máquinas con varios miles de procesadores.

5.2 > Que aspectos son importantes á hora de elixir un microprocesador?

A arquitectura dun microprocesador moderno é moi complexa, polo que confiar en parámetros básicos como o número de núcleos ou a frecuencia de funcionamento como características de compra pode ser un erro. Isto é especialmente certo se se comparan procesadores de diferentes empresas ou diferentes series dentro da mesma empresa, porque hai moitos outros parámetros internos que definen a súa potencia, como a cantidade de caché que teñen, o número de instrucións por ciclo que executan e moitos máis.

Ademais, debido ás diferenzas arquitectónicas internas, algúns procesadores son mellores que outros en certas tarefas, tamén debido ás microinstrucións que implementan.

Entre os parámetros que deberíamos comprobar estarían:

- **Núcleos:** todo depende do uso que se lle pretenda dar ó ordenador. O número de núcleos pode variar normalmente de catro a doce. Pode parecer que canto maior sexa o número, máis rápido funcionará... pero o número de núcleos que ten un procesador o que determina é o número de procesos que pode executar ó mesmo tempo. Pode executar un por núcleo a non ser que o procesador teña tecnoloxía de multithreading simultáneo, nese caso pode executar dous fíos por núcleo. Nese caso, a execución do segundo proceso será moito máis lenta, polo que un procesador de catro núcleos con multithreading pode ter menos potencia que un procesador de seis núcleos sen multithreading, dependendo tamén da tarefa que se estea a realizar.
- **Frecuencia de funcionamento:** é importante ó comparar procesadores da mesma arquitectura e, en xeral, unha frecuencia máis alta sempre é mellor, aínda que hai algunhas advertencias. En primeiro lugar, hai que ter en conta a diferenza entre a frecuencia base e, se o procesador a ten, a frecuencia turbo. A primeira está sempre garantida en tódolos núcleos e a segunda é un máximo que se alcanzará dependendo do número de núcleos en funcionamento e da temperatura do microprocesador. Por exemplo, se un procesador indica un **turbo boost** máximo de 6 GHz pero ten oito núcleos de alto rendemento, só alcanzaría esa frecuencia con un ou dous núcleos activos e, polo tanto, podería baixar a un turbo boost de 5.2 GHz cos oito activos. Se a refrixeración é deficiente, podería incluso baixar á frecuencia base (podemos supor 3.2 GHz), a única garantida polo fabricante, xa sexa Intel, AMD ou calquera outro.
- **Potencia térmica disipada:** polo tanto, a refrixeración é importante, así como a Potencia de deseño térmico (TDP) do procesador. Este parámetro refírese á potencia térmica disipada, non á potencia consumida e, por desgraza, ambas mídense en watts, o que pode ser confuso. Un procesador de 95 W TDP pode ter un consumo de enerxía de 150 W, pero ese TDP de 95 W indica que require 95 W de refrixeración para funcionar á frecuencia base indicada polo fabricante. Afortunadamente, a partir do Core de 12.^a xeración, os datos que proporciona Intel son o consumo de enerxía real, non o TDP.
- **Memoria caché:** a caché é como unha pequena memoria RAM situada dentro do procesador; é esencial en calquera procesador porque a RAM é demasiado lenta para enviar os datos e as instrucións que un procesador necesita, xa que o procesador funciona moito máis rápido que a RAM. A caché almacena as instrucións e os datos que a CPU usa con máis frecuencia, aforrando así tempo ó evitar recuperalos da RAM. Habitualmente divídese en tres niveis:
 - **L1:** é unha caché privada para cada núcleo, situada dentro do núcleo. Ten a menor capacidade pero é a máis rápida. Divídese en caché de datos e caché de instrucións.

– **L2:** é unha caché privada para cada núcleo, pero situada fóra do núcleo. Ten unha capacidade e velocidade intermedias.

– **L3:** é a caché compartida por tódolos núcleos. Só hai unha en cada procesador. Ten a maior capacidade pero é a máis lenta.

Existe outra caché que se usa con pouca frecuencia, a **L4**, especialmente en procesadores que veñen con GPU integradas.

Cada nivel almacena un tipo de información dependendo da frecuencia coa que se necesite e da súa importancia. A medida que ascendemos de nivel, a capacidade aumenta e a velocidade diminúe.

Se só se menciona un tamaño de caché para un procesador, estamos a referirnos á caché L3.

- **Gráficos integrados:** en lugar de ter unha tarxeta gráfica, que seguirá funcionando no ordenador, o microprocesador inclúe todo o necesario para reproducir gráficos coa máxima calidade. No mesmo chip e en diferentes núcleos, está todo o que se precisa para xogar, traballar ou o que se queira facer. Lembra comprobar a resolución correspondente, xa que pódese ver contido cunha resolución de ata 4K. A gran maioría dos microprocesadores inclúen gráficos por defecto, agás os deseñados para xogos.

5.3 > Equivalentes de Intel fronte a AMD: como comparar os procesadores de forma xusta

Ademais do feito de que os diferentes rangos de CPU pódense comparar xenericamente, hai outros puntos que tamén se deben ter en conta ó elixir un:

- **Xeración:** é fundamental... non é posible comparar un i5 de última xeración cun Ryzen 5 de hai varias xeracións. Sería moi inxusto, xa que as xeracións máis novas adoitan ofrecer mellores características por defecto. Polo tanto, debemos comparar procesadores de xeracións similares ou ten en conta a diferenza xeracional ó facer a comparación.
- **Prezo:** aínda que as comparacións entre gamas poden ser útiles, os prezos poden variar dependendo de varios factores (novidade, modelo, marca, características, ofertas...). AMD tradicionalmente ofrece prezos máis competitivos, especialmente nas gamas media e alta, pero Intel axusta na actualidade tamén os seus prezos.
- **Rendemento:** aínda que as comparacións xerais entre gamas son útiles, o rendemento específico pode variar significativamente entre modelos dentro da mesma gama. É importante revisar as probas de rendemento e as probas de rendemento para comparar modelos específicos en tarefas relevantes para o seu uso.
- **Uso:** este punto é sen dúbida a clave para acertar. Non hai un único procesador mellor ou peor. Todo depende das necesidades do usuario e do uso que se lle vai dar. Antes de elixir un procesador, debemos considerar para que se vai usar e mercar exactamente o que se precisa.
- **Compatibilidade:** hai que vixiar de preto a compatibilidade do hardware. Os procesadores AMD e Intel usan diferentes zócolos e chipsets, o que significa que non son intercambiábeis na mesma placa base. Mesmo dentro da mesma marca, as diferentes xeracións de procesadores poden requirir diferentes placas base. Debemos asegurarnos de que o procesador que eliximos é compatible coa placa base actual.
- **Características:** debemos ter en conta características como a compatibilidade con overclocking, a eficiencia enerxética e as tecnoloxías integradas por cada marca. De novo, aquí debémonos centrar máis no que necesitamos que en cal é o mellor.

5.4 > Intel: como diferenciarlos pola numeración

Vamos clasificar os diferentes procesadores Intel segundo os seus números de modelo; os termos i3, i5, i7 e i9 son simplemente nomes comerciais que indican:



Intel vs AMD: Diferenzas técnicas

A competencia entre Intel e AMD é feroz en 2025; ambas marcas ofrecen solucións potentes e diversas para diferentes tipos de usuarios. As principais diferenzas técnicas son:

• **Arquitectura e rendemento:**

Intel presenta a 14ª xeración de procesadores Core, ofrecendo altos niveis de rendemento en tarefas de subproceso único, ideal para aplicacións e xogos que non aproveitan varios núcleos. AMD presenta a serie Ryzen 8000, ofrecendo unha excelente eficiencia enerxética, destacando en tarefas multisubproceso, sendo a opción superior para simulacións, edición de vídeo e renderización.

• **Eficiencia enerxética:**

AMD mellorou considerablemente o seu consumo de enerxía, conseguindo procesadores que xeran menos calor e consomen menos enerxía baixo cargas pesadas. Intel mantén unha vantaxe na xestión dinámica de enerxía grazas ós seus núcleos eficientes.

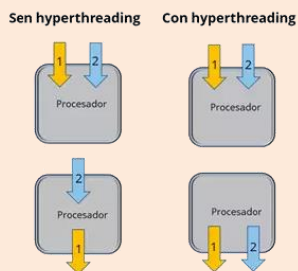
• **Compatibilidade:**

Intel require placas base actualizadas co chipset Z890 para aproveitar ó máximo as novas funcionalidades. AMD mantén a compatibilidade co zócolo AM5, o que permite actualizacións máis sinxelas para os usuarios de xeracións anteriores.

• **Prezo:**

AMD xeralmente ofrece unha mellor relación custo-rendemento, especialmente na gama media. Intel tende a ter prezos máis altos para os seus procesadores de gama alta, pero con rendemento competitivo.

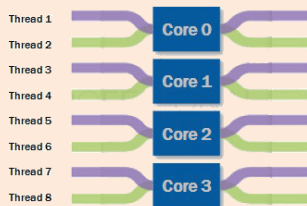
En 2025, a elección entre Intel e AMD dependerá das necesidades específicas. Intel dá mellor rendemento en xogos e tarefas de subproceso único e AMD destaca pola súa eficiencia enerxética e as súas capacidades de subproceso múltiple, o que é ideal para creadores e profesionais.



HyperThreading

A tecnoloxía HyperThreading simula esencialmente dous procesadores (ou núcleos) nun só chip, dividindo a carga de traballo entre eles e mellorando así a velocidade de procesamento.

Por exemplo, os procesadores Intel Core i3 só teñen dous núcleos físicos pero compórtanse coma se tivesen catro núcleos (en realidade, son fíos) grazas a esta tecnoloxía. Estes núcleos adicionais simulados por HyperThreading adoitan chamarse núcleos lóxicos.



Fíos de procesamento

Os fíos, ou subprocesos, non son unha parte física do procesador... podémoslos definir como o fluxo de control de datos dun programa. É un medio para xestionar as tarefas dun procesador e os seus diferentes núcleos de forma máis eficiente. Grazas ós fíos, as unidades de asignación máis pequenas, que son as tarefas ou procesos dun programa, pódense dividir en fragmentos para optimizar o tempo de espera de cada instrución na cola de procesos. Estes fragmentos chámanse subprocesos ou fíos. Cada fío de procesamento contén unha parte da tarefa a realizar, o que é máis sinxelo que colocar toda a tarefa no núcleo físico. Así, a CPU é capaz de procesar varias tarefas á vez, tendo en conta que normalmente hai un ou dous fíos por núcleo. Estes procesadores chámanse multifío. Debemos entender que un procesador con 12 fíos non terá 12 núcleos; os núcleos son algo de orixe física e os fíos son algo de orixe lóxica.

- **i3:** Procesadores de gama baixa
- **i5:** Procesadores de gama media
- **i7:** Procesadores de gama alta
- **i9:** Procesadores de gama moi alta

Son os mesmos tipos de procesadores pero cun número maior ou menor de núcleos de caché ou se admiten hyperthreading. Non obstante, é importante ter en conta que só se poden comparar procesadores da mesma microarquitectura ou xeración (como a chama Intel): isto significa que un i3 de 10ª xeración é xeralmente mellor que un i7 de 1ª xeración, xa que a microarquitectura de 10ª xeración é significativamente superior á de 1ª xeración e mesmo poden ter o mesmo número de núcleos.



A numeración dos procesadores é a seguinte:

- **Marca:** Intel Core
- **Modelo:** i3, i5...
- **Xeración:** Esta é a microarquitectura ou xeración; pode variar de 1 á xeración actual
- **SKU:** é o modelo exacto dentro da gama, indica a velocidade, os núcleos...
- **Sufixo:** indica unha característica especial
 - **K:** multiplicador desbloqueado para facilitar o overclocking
 - **G1 a G7:** xogo de instrucións gráficas integrado no chip... maior número, mellor rendemento
 - **T:** optimizado para potencia
 - **H:** gráficos de alto rendemento
 - **Q:** CPU de catro núcleos
 - **U:** consumo de enerxía ultrabaixo

5.5 > AMD: como diferencíalos pola numeración

Dentro de AMD, centrarémonos nos procesadores Ryzen, xa que son os máis recentes do mercado. A arquitectura Zen de AMD foi un cambio benvido para todos, xa que provocou competencia, e Intel tivo que comezar a saír do seu letargo de catro núcleos.

Zen é un cambio radical con respecto a Bulldozer (anterior arquitectura de AMD). Xa non hai núcleos nin módulos; AMD volveu a unha estrutura de núcleos monolítica pero cunha base MCM. Isto significa que un Ryzen está composto por dúas unidades CCX, cada unha con catro núcleos, conectadas polo sistema Infinity Fabric. En base a isto, os núcleos pódense desactivar para crear procesadores con dous, catro, seis e oito núcleos para consumo xeral e ata 32 núcleos no sector profesional. Usan o zócolo AM4 ou AM5 dependendo do modelo e veñen cun multiplicador desbloqueado, polo que admiten overclocking.

En relación á latencia: o bus Infinity Fabric funciona á mesma velocidade que a RAM, polo que para mellorar a velocidade do procesador recoméndase usar memoria moi rápida.



A numeración dos procesadores é a seguinte:

- **Marca:** Ryzen
- **Número de núcleos:** 9 (doce núcleos), 7 (oito núcleos), 5 (seis núcleos, pero non todos) e 3 (catro núcleos)... os Threadripper terían máis núcleos

- **Xeración:** 7 (2023), 8 (2024), 9 (2025)
- **Segmento:** é redundante, indica o modelo de procesador (Athlon Silver, Athlon Gold, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 ou Ryzen 9)
- **Arquitectura:** xeración da microarquitectura Zen
- **Características:** 0 indica modelo de gama baixa e 5 modelo de gama alta
- **Factor de forma / TDP:**
 - **HX:** 55 W para rendemento máximo en xogos
 - **HS:** 35 W para uso doméstico
 - **U:** de 15 a 28 W para equipos ultrafinos
 - **C:** de 15 a 28 W para portátiles
 - **e:** 9 W para equipos sen ventilador
 - **X:** frecuencias de funcionamento máis altas

5.6 > ARM: o procesador do móbil

Úsanse principalmente en teléfonos móbiles, tanto Android como iPhone. ARM creou as súas propias ISA (ARMv7, ARMv8), que implementan actualmente os núcleos Cortex-A

O que ARM non fai é fabricalos. Por exemplo, Samsung compra a licenza do Cortex-A55 e fabrica un procesador (chip) con catro núcleos, cada un usando esa microarquitectura. Por outra banda, unha empresa tamén pode deseñar as súas propias microarquitecturas dende cero en lugar de usar Cortex-A; por exemplo, Apple adoitaba usar Cortex-A pero agora diseña a súa propia microarquitectura chamada Apple SoC.

Existe outra gama de procesadores ARM chamada **Neoverse**, que se basea nas microarquitecturas que acabamos de comentar pero está deseñada para servidores.

Procesadores híbridos

Consiste en colocar núcleos de diferentes niveis de rendemento no mesmo procesador. Unha cousa moi interesante dos chips ARM é que cada núcleo pode ser diferente dos demais (isto é o que ARM chama tecnoloxía **big.LITTLE**).

Estes núcleos están feitos para ter diferentes niveis de potencia porque isto aforra a duración da batería (Intel ten procesadores Lakefield con núcleos de distinta potencia). Cando non estamos a usar o teléfono, úsanse os núcleos de menor potencia e, cando estamos a xogar, úsanse os núcleos máis potentes.

O consumo de enerxía pode parecer importante a nivel móbil, pero nos grandes centros de datos e supercomputadores, os propios procesadores consomen moita electricidade, así como ó arrefrialos. Polo tanto, non é de estrañar que o supercomputador máis rápido do mundo poida estar baseado nesta tecnoloxía.

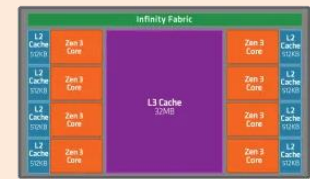
En 2021, Fugaku, con ARM, era o supercomputador máis potente do mundo, con 7,3 millóns de núcleos, todos eles ARM. Ademais, dado que ARM usa ISA de tipo RISC, o procesador é máis sinxelo, o que resulta nun menor consumo de enerxía en comparación cos ISA de tipo CISC.

Doutra banda, a duración da batería tamén é importante nos portátiles, razón pola cal Apple decidiu cambiar os procesadores Intel polos procesadores ARM nos seus portátiles.

6 >> Refrixerador

Manter un sistema refrixerado é un factor determinante na lonxevidade dun ordenador, así como no uso óptimo do seu rendemento. Tódolos compoñentes internos do ordenador xeran calor cando funcionan, aínda que o procesador, a tarxeta gráfica, o chipset da placa base, a RAM e o disco duro son os que máis o xeran. Un ordenador ben refrixerado dura máis que un que funciona a altas temperaturas. Ademais, o sobrequeamento pode causar perda de datos e mesmo danos no ordenador.

ZEN 3



Arquitectura ZEN

En Zen, os núcleos e a caché L3 están organizados xerarquicamente.

- **CCX:** composto por varios núcleos que comparten a mesma caché L3
- **CCD:** composto por dous CCX
- **Die de E/S ou cIOD:** responsable da comunicación entre o procesador e o ambiente externo, concretamente a memoria e o bus PCI
- **Infinity Fabric:** o bus que interconecta internamente os CCX, os CCD e o Die de E/S. Na realidade forma parte do cIOD
- **Procesador:** composto por varios CCD e o Die de E/S

En Zen 2, o CCX está composto por ata 4 núcleos e unha caché L3 con 16 MB; o CCD é a unión de 2 CCX, polo que está composto por 8 núcleos e 2 cachés L3.

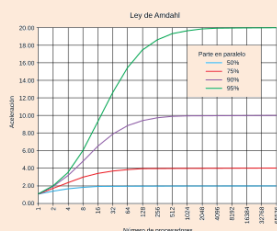
En Zen 3, o CCX está composto por ata 8 núcleos e unha caché L3 de 32 MB, polo tanto o CCD está composto por 16 núcleos e 2 caches L3.



Latencia

A comunicación entre diferentes núcleos é máis lenta canto máis separados estean:

- Entre núcleos dentro do mesmo CCX é a máis rápida: 50 ns
- Con núcleos doutro CCX pero dentro do mesmo CCD é máis lenta: 150 ns
- Con núcleos doutro CCD é a máis lenta: 200 ns



arrefriándoa inmediatamente fóra del. Tódolos sistemas de refrixeración líquida deben contar con varios compoñentes básicos: o depósito ou bloque de auga (xeralmente feito de cobre ou aluminio), o circuito de auga formado polos tubos polos que flúe o refrixerante, a bomba que xera a circulación do líquido, o radiador (o compoñente que arrefría a auga do circuito mediante tubos moi finos que transfiren a calor ó aire) e os ventiladores que a arrefrían. O maior inconveniente deste sistema é que unha fuga de líquido danaría o equipo.

As vantaxes da refrixeración líquida son:

- É unha opción moi interesante para facer **overclocking**, porque con estes sistemas conseguimos arrefriar o equipo no seu conxunto xa que, a diferenza dos sistemas tradicionais, non se xera calor dentro da carcasa do ordenador.
- O medio de refrixeración é económico e doado de obter.
- Os compoñentes principais do ordenador mantéñense illados do ambiente circundante, evitando a exposición ó po e á humidade.
- Dependendo do deseño escollido, pódense crear sistemas cun grande impacto visual.
- O líquido disipa toda a calor acumulada na placa base, non só a calor acumulada en puntos específicos, conseguindo unha temperatura ideal do sistema, normalmente arredor dos 21 °C.
- Conséguese unha refrixeración silenciosa.

6.3 > Sistema de refrixeración por inmersión

Nun sistema de refrixeración por inmersión líquida, o PC mergúllase completamente nun líquido con moi baixa condutividade eléctrica, como aceite mineral ou auga pura (auga destilada) que non contén impurezas, minerais ou metais que fagan que a auga sexa condutora.

O PC arrefría mediante o intercambio de calor entre os seus compoñentes, o refrixerante e o aire circundante. Aínda que este método é bastante sinxelo, tamén ten as súas desvantaxes, como a necesidade de substituír pezas para actualizacións ou reparacións.

6.4 > Refrixeración Peltier

Para casos extremos poderíamos usar **células Peltier**; estes curiosos aparellos son un elemento termoeléctrico que consiste nunhas láminas que, ó ser atravesadas pola corrente eléctrica, fan que unha das súas caras se arrefría, mentres que a outra se quenta.

Este sistema non elimina a calor; só a transfire dun punto a outro unha vez subministrada enerxía. Polo tanto, debe combinarse cun sistema de refrixeración por aire ou líquido.

Estes sistemas de refrixeración son pouco comúns nos PC e utilízanse en overclocking extremo.

As celas Peltier pódense mercar en tendas de electrónica especializadas, pero o seu prezo é elevado.

6.5 > Refrixeración por software

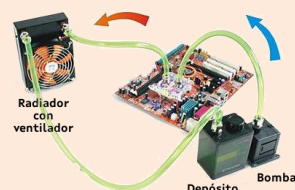
Outro método para arrefriar os microprocesadores consiste en aproveitar unha serie de ordes de aforro enerxético presentes en tódolos micros dende a época dos Pentium; mediante estas ordes pomos a descansar aquelas partes do procesador que non están traballando nese intre, reducindo moito a temperatura do mesmo.

Desgraciadamente, o sistema ten unha limitación insalvable: cando o micro se utiliza ó máximo da súa potencia en todo momento, a refrixeración non se pode realizar. De calquera modo, os programas aproveitan tempos mortos bastante máis pequenos que décimas de segundo, así que sempre poden ser útiles, polo menos como apoio a un bo ventilador.



Thermal pad

Existe outra solución similar á pasta térmica chamada **almofada térmica**. Son como pequenas esponxas que conducen a calor. Úsanse máis en tarxetas gráficas ou teléfonos móbiles que en procesadores. Ademais da calidade (condución térmica) da almofada térmica, existen diferentes grosos.



Refrixeración líquida

O seu funcionamento é o seguinte:

- O líquido almacenado no depósito vai á bomba, que se encarga de presurizar e mover o líquido por tódolos bloques.
- Cando o líquido pasou por tódolos bloques, vai ó radiador, que ten un ventilador que arrefría o líquido ó pasar polas aletas do radiador.
- Despois de arrefriarse, volve ó depósito para repetir o ciclo anterior, formando así un circuito.



Bloques para procesadores

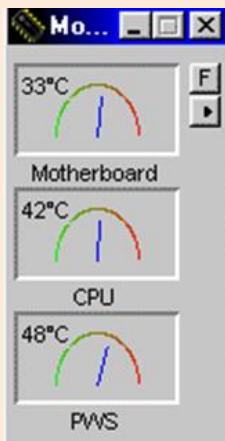
Estes bloques están deseñados para disipar a calor do microprocesador.



Refrixeración por inmersión



Célula Peltier



Refrigeración por software



TDP

Unha TDP máis alta non significa necesariamente un maior consumo de enerxía.

Non obstante, do mesmo xeito que coas fontes de alimentación, unha TDP máis alta significa unha menor eficiencia enerxética.

Isto significa que unha TDP alta pode realmente malgastar cartos en electricidade, xa que esa electricidade se usa para xerar calor.

Os sistemas operativos actuais realizan esta tarefa automaticamente.

6.6 > Control da temperatura

O control da temperatura pódese facer de dúas maneiras:

- **Por hardware:** hai dispositivos no mercado que se instalan en compartimentos para unidades de 5¼. Estes dispositivos teñen sensores que se colocan nas zonas onde queremos monitorizar a temperatura e un panel que amosa os datos. Poden incluír avisos de temperaturas excesivas.
- **Por software:** Case tódalas placas base actuais teñen unha opción no SETUP do ordenador chamada **Monitor de hardware**, que amosa, entre outros datos, as temperaturas da CPU e da placa base. Podemos usar programas de diagnóstico de hardware como **Everest**, que proporciona información sobre as temperaturas do procesador e da placa base (esta información amósase con máis detalle na versión de pago). Tamén hai outros programas, como **SpeedFan**.

Cal é a temperatura correcta? Hai dous estados a ter en conta ó estudar a temperatura do ordenador: co sistema inactivo e con moita carga. Débese consultar a temperatura máxima recomendada para a CPU. Hoxe en día, por exemplo, temos CPU que poden funcionar a 72 °C sen experimentar unha redución na súa vida útil, pero... canto menor sexa a temperatura dos compoñentes do ordenador, maior será a súa vida útil.

6.7 > TDP (Thermal Design Power)

A potencia de deseño térmico (TDP) non se refire ó consumo de enerxía do procesador, senón a cantidade de calor que disipa. Esta especificación indica a cantidade máxima de calor que se espera que un compoñente produza baixo un uso intensivo. Isto contradí a idea errónea común de que a TDP indica o consumo de enerxía do procesador; esta cifra non é unha medida directa do consumo de enerxía.

Úsase para determinar o dissipador de calor axeitado para ese procesador e mídese en watts, pero non representa necesariamente o consumo de enerxía do procesador en watts, aínda que normalmente hai unha correlación entre o consumo de enerxía e a TDP. Os valores típicos son decenas de watts.

Polo tanto, o TDP utilízase para determinar a potencia que debe ter o noso refrigerador de CPU. O fabricante do refrigerador adoita especificar con que modelos de procesador se pode usar.

7 >> Memoria

A memoria do ordenador é a parte do hardware que retén durante certo período de tempo información que lle cómpre ó sistema para funcionar correctamente. Nun ordenador persoal, a memoria xeralmente toma as seguintes formas:

- **Disco duro:** almacena os ficheiros e programas do usuario. Mantén a información incluso se apagamos o ordenador, e ten unha grande capacidade de almacenamento.
- **Memoria RAM:** usada para almacenar cousas tales como programas e información de xeito temporal mentres o ordenador está aceso. Isto se fai porque este tipo de memoria é rápida, e é útil para acceder a datos sen ter que os ler dun soporte de almacenamento máis lento, como é un disco duro. A información é volátil e pérdese cando o ordenador se apaga.
- **Memoria caché:** xeralmente tópase nos microprocesadores, discos duros ou outros aparellos; é unha pequena cantidade de memoria de moi alta velocidade dedicada a que partes importantes do ordenador poidan traballar á máxima velocidade sen necesidade de pedir información constantemente a partes máis lentas do sistema.

En relación á información presentan unha serie de características que as clasifican:

Volatilidade

A memoria **volátil** precisa enerxía para manter a información almacenada, polo que se usa só nas memorias primarias, por exemplo a memoria RAM (**R**andom **A**ccess **M**emory).

A memoria **non volátil** retén a información almacenada incluso se non recibe corrente eléctrica constantemente, como é o caso da memoria ROM (**R**ead-**O**nly **M**emory), usándose para almacenamentos a longo prazo.

A memoria **dinámica** é volátil e precisa que periodicamente leamos e reescribamos sen modificacións a información almacenada para manter a súa integridade.

Accesibilidade

Acceso **aleatorio** significa que podemos acceder a calquera localización da memoria en calquera momento.

Acceso **secuencial** significa que para acceder a unha localización determinada teremos antes que avanzar atravesando as unidades de información anteriores.

Reescritura

As memorias de **lectura/escritura** permiten que se reescriba a información moitas veces; polo xeral a velocidade de lectura será moito maior que a de escritura.

As memorias de **só lectura (ROM)** reteñen a información almacenada no momento de fabricarse e as de escritura única e lectura múltiple (**WORM Write Once Read Many**) permiten que a información se escriba unha soa vez nalgún momento tras a fabricación.

Capacidade

Coa aparición dos materiais semicondutores na década do 1970 multiplicouse a velocidade dos ordenadores por 100 000 aproximadamente e a capacidade da memoria creceu nunha proporción similar, e dende entón non parou de crecer dun xeito exponencial.

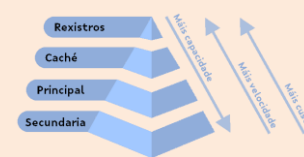
7.1 > Memoria RAM

As distintas xeracións de memoria que empregan os computadores actuais como memoria de traballo son de tipo **SDRAM-DDR** (**S**ynchronous **D**ynamic **R**andom-**A**ccess **M**emory – **D**ouble **D**ata **R**ate). Podemos adoptar como definición á que aparece na Wikipedia:

A memoria de acceso aleatorio ou RAM é unha memoria de almacenamento a curto prazo empregada polo sistema operativo dos computadores e outros dispositivos para almacenar de forma temporal tódolos programas e os seus procesos de execución.

Na memoria RAM cárganse tódalas instrucións que executa a unidade central de procesamento (CPU) e outras unidades do ordenador, ademais de conter os datos que manipulan os diferentes programas.

Chámanse de **Acceso Aleatorio** porque é posible ler ou escribir en calquera posición de memoria co mesmo tempo de espera, non sendo necesario pasar por unhas posicións para chegar a outras, tal como sucedía en antigos dispositivos de acceso secuencial (un claro exemplo eras as antigas cintas de casete, nas que para chegar a unha canción tiñas que pasar por tódalas anteriores). A maioría das memorias empregadas na actualidade son de acceso aleatorio (RAM, ROM, caché SRAM, flash...).



Clasificación da memoria

Segundo a súa localización:

- Caché
- Principal ou interna
- Secundaria ou periférica

Segundo a tecnoloxía empregada:

- Semiconductora
- Magnética
- Óptica
- Volátil / Non volátil

Segundo o tipo de escritura:

- RAM
- ROM
- PROM
- EPROM
- EEPROM
- FLASH

Segundo a xerarquía (distancia dende a CPU):

- Primaria (caché e RAM)
- Secundaria (discos duros magnéticos e magnetoópticos)
- Terciaria (brazo robótico)
- Fóra de liña (DVD e USB)
- En rede (nube)



Inscricións nos chips

Pode ocorrer que os elementos da memoria non funcionen ó mesmo ritmo de frecuencia da CPU, o que implica que se produzan ciclos de espera.

Para controlalo, deberémonos fixar na inscrición que aparece nos módulos de memoria.

Para unha inscrición tal como 6825660, significará que hai un SIMM de memoria de 8 x 256 KB a unha velocidade de 60 nanosegundos:

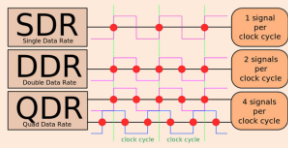
- O primeiro número serve para recoñecer que o chip é de memoria: **6825660**.
- Despois indica cantos módulos internos presenta: **6825660**.
- O tamaño deses módulos: **6825660**.
- O tempo de acceso: **6825660**.



Anverso memoria RAM



Reverso memoria RAM



Capacidad de transmisión

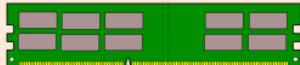
DDR



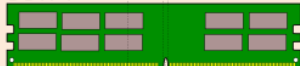
DDR 2



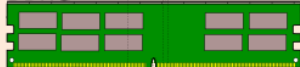
DDR 3



DDR 4



DDR 5



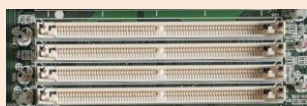
Incompatibilidad entre las evoluciones de la memoria DDR

O zóculo que presentan las memorias DDR non son compatibles pois teñen distinto lugar para a fendeira para evitar erros xa que traballan con distintas voltaxes.

A **DDR6** espérase que saia ó mercado a finais de 2025. A nova DRAM GDDR7 de 24 GB promete velocidades superiores a 40 GB/s.



Factores de forma obsoletos



Rañura SIMM



Rañura RIMM

Doutra banda, e estritamente falando, o que normalmente chamamos memoria RAM consiste nunha placa de circuíto impreso que chamamos módulo no que se soldan os chips de memoria (DRAM) propiamente ditos.

O termo **DRAM** ou Dinamyc RAM fai referencia a constitución física destas memorias, que precisan ser continuamente refrescadas para manter os datos que almacenan. En caso contrario estes datos esvaeceríanse e perderíanse. En contraposición a estas memorias están as **SRAM** ou Static RAM que se empregan por exemplo nos rexistros dos procesadores. Ó contrario que as memorias DRAM, as memorias SRAM (de mellores prestacións pero cun prezo máis alto por bit de almacenamento) non precisan de refresco para preservar os datos escritos nelas. Non confundir o refresco coa volatilidade, xa que existe memoria SRAM volátil e memoria SRAM non volátil, esta última denominada NVRAM.

Segundo cos módulos de memoria, contan cunha serie de contactos que lle permiten a comunicación coa placa base do equipo e mediante os que se alimenta o módulo. No módulo tamén vai incrustado un pequeno procesador: o **SPD**, que contén datos sobre o tamaño, o tempo de acceso, a velocidade e o tipo de memoria, grazas ó cal o equipo pode amosar eses datos ó usuario e gracias ó cal pódese establecer axeitadamente a comunicación entre as memorias do módulo e o Controlador de Memoria da Placa Base.

As memorias RAM actuais traballan realizando as operacións de lectura e escritura en sincronismo co reloxo do sistema do equipo, de aí que tamén reciban o cualificativo de Síncronas (SDRAM ou RAM Dinámicas e Síncronas).

A primeira evolución das memorias SDRAM chegou coa tecnoloxía **DDR** ou Double Data Rate, que fixo posible que as memorias transmitan datos dúas veces por cada pulso de reloxo do sistema, facendo uso dos flancos de subida e de baixada do sinal. Isto implica multiplicar por dous a **capacidade de transmisión** de datos da memoria, sen necesidade de cambiar a frecuencia do reloxo.

Asociada a esta tecnoloxía xorde o termo **Frecuencia Efectiva** ou **Frecuencia de Transferencia** da memoria, para diferenciarlo da **Frecuencia Real de Traballo** de funcionamento. Como se deduce da imaxe lateral a frecuencia real de traballo da memoria é a do reloxo coa que está sincronizada, o que sucede é que ó facer dúas operación por cada ciclo de reloxo pódese pensar que é coma se traballase a unha frecuencia o dobre da real, por iso se lle chama frecuencia efectiva de traballo e por iso debemos saber que é diferente da frecuencia real pero que depende dela.

As seguintes evolucións de memorias: DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 e DDR6 seguiron a mesma liña de duplicar, en cada nova xeración, a transmisión de datos da xeración anterior sen a necesidade imperiosa de modificar a frecuencia do sinal de reloxo do sistema.

7.2 > Factores de forma das memorias RAM actuais

Actualmente existes tres factores de forma para as memorias RAM:

- **DIMM** (Dual In-line Memory Module - módulo de memoria en dobre liña): é o que se emprega nas computadoras de escritorio. Miden 133.35x30 mm e teñen un grosor máximo de 4 mm. Comercialízanse módulos con diferente altura.
- **FB-DIMM** (Fully-Buffered DIMM): empregada principalmente en equipos servidores. Teñen as mesmas dimensións que as DIMM 133.35x30 mm, pero un grosor máximo de 5.1 mm.
- **SO-DIMM** (Small Outline DIMM ou DIMM de pequeno formato): emprega da principalmente en equipos portátiles. Miden 67.6x30 mm e teñen un grosor máximo de 3.8 mm.

7.3 > Características máis importantes dunha memoria RAM

As principais características que debemos ter en conta á hora de seleccionar unha memoria RAM serían:

- **Capacidade:** é a cantidade de información que unha memoria pode almacenar. Mídese en bytes e os módulos máis comúns agora mesmo son de 8GB, 16GB e 32GB.
- **Frecuencia de Traballo Externa:** é unha característica propia das memorias síncronas SDRAM, e representa a frecuencia á que realiza operacións polo bus que a comunica co procesador. Canto maior é esta frecuencia, tanto maior será o número de operacións por segundo que realice a memoria. Os módulos actuais están ó redor do GHz.
- **Frecuencia efectiva:** é o dato que dan os fabricantes.
- **Taxa de transferencia:** esta característica representa os datos transferidos por segundo entre a memoria e a CPU. Para calculalo téñense en conta as frecuencias que realiza a memoria (frecuencia efectiva) e os bits (ou Bytes) que transmite a memoria en cada transferencia (ancho do bus de comunicacións). As memorias actuais traballan con buses de 64 bits de ancho (8 Bytes).
- **Tecnoloxía MultiCanle:** consiste en aumentar o rendemento do sistema facendo posible que o procesador (en realidade o controlador de memoria en primeiro termo) acceda a máis dun módulo de memoria en cada operación. Actualmente existen tecnoloxías **DualChannel**, **TriChannel** e **QuadChannel** segundo se permita o acceso simultáneo a 2, 3 e 4 módulos respectivamente. A efectos prácticos é similar a que a Taxa de Transferencia se duplique, triplique ou cuadruplique en cada respectivo caso. Para facer tecnoloxía **MultiChannel** os módulos de memoria deben ser iguais (fabricante, frecuencia e latencias) motivo polo que se adoitan comercializar varios módulos de memoria RAM iguais nun mesmo Kit.
- **Tensión:** canto maior sexa a tensión á que traballe o módulo maior rendemento terá; con todo, maior será o consumo e máis calor xerará.
- **Latencias:** describen os tempos que os chips de memoria requiren para executar diferentes operacións. Nas memorias actuais adoitan indicarse en unidades de ciclos de reloxo mediante catro parámetros: **CL**, **T_{RCD}**, **T_{RP}** e **T_{RAS}**. Nunha memoria actual adoitan escribirse como catro números separados con guións, tal que así: 7-8-8-24. Aínda que as latencias anteriores non son as únicas latencias dunha memoria, si son as máis significativas.

A **latencia CAS** (tamén chamada CL) é o número de ciclos que transcorren entre a solicitude de datos e o inicio da transmisión.

Un ciclo é o inverso da frecuencia e normalmente mídese en nanosegundos. Coñecendo a frecuencia de funcionamento da RAM (a frecuencia do reloxo), a duración do ciclo calcúlase do seguinte xeito:

$$1000 / \text{frecuencia} * CL = \text{latencia CAS en nanosegundos}$$

onde empregamos 1000 ciclos en vez de 1 só para realizar a operación xa en nanosegundos.

En principio canto máis baixas sexan as latencias mellor será a memoria, pero como as latencias se dan en ciclos de reloxo e estes dependen da frecuencia de traballo da memoria, podería suceder que memorias con frecuencias de traballo baixas e con baixas latencias sexan mellores que outras con maior frecuencia de traballo e maiores latencias.

Para ter RAM de dobre canle, é necesario o seguinte:

- O procesador debe estar deseñado para ler de dous módulos de RAM simultaneamente.
- A placa base debe ter dúas canles para a transmisión de datos.
- Debes ter dous módulos de memoria.



Memorias SO-DIMM (Small Outline DIMM)

Este tipo de memoria de menor formato úsase en dispositivos máis compactos como portátiles ou barebones.

En placas mini-ITX pódense encontrar este tipo de memorias e tamén en impresoras de gama alta.

Teñen un menor número de contactos pero manteñen as características das memorias con formato DIMM estándar.



Rañuras de memoria

A memoria dos ordenadores vén en forma de módulos, que son simplemente pequenas placas de circuíto que integran diferentes chips de memoria nunha soa unidade.

Polo tanto, a placa base adoita ter varias rañuras (normalmente entre 2 e 4) dun tipo específico (actualmente DIMM de 240 pins).

Combinado coas características do chipset, isto determinará que tipo de memoria podemos conectar e cal é a capacidade máxima de memoria que a placa base pode recoñecer.

A RAM é utilizada polo procesador para almacenar datos temporalmente mentres se executan os programas.



Bancos de memoria RAM

Por exemplo, unha memoria DDR3 traballa sincronizada co bus que a comunica co procesador a unha frecuencia de 800 MHz.

Coa tecnoloxía DDR, será capaz de facer o dobre de transferencias de datos por segundo, é dicir, 1600 MT/s (millóns de transferencias por segundo). O fabricante venderá esta memoria como DDR3-1600. Así que 1 600 é o que lle chamamos frecuencia efectiva.

A memoria DDR3-1600 fai 1600 MT/s e como traballa cun bus de 64 bits (8 Bytes) entón, a súa Taxa de transferencia será:

$$1\,600 \times 8 = 12\,800 \text{ MB/s}$$

O fabricante anunciará esta memoria como DDR3-1600 ou tamén como PC3-12800. En ámbolos dous casos está dando a mesma información.

Se instalamos nun equipo dous módulos PC3-12800 en DualChannel teremos unha Taxa de transferencia de:

$$12\,800 \times 2 = 25\,600 \text{ MB/s.}$$

Na imaxe superior indícase con diferentes cores que, para empregar a tecnoloxía DualChannel non vale con pór os módulos en calquera banco.

Deben pórse por parellas nos vermellos ou ben por parellas nos negros.

Se se instalan dous módulos e se coloca un nun banco vermello e outro nun banco negro, non funcionarán en DualChannel.

Se se colocan catro módulos funcionarán por parellas, é dicir, poderase acceder simultaneamente ós dous vermellos por un lado e ós dous negros por outro lado.

O rendemento é tal que resulta mellor ter dous módulos de memoria de 8 GB en DualChannel que un só módulo de 16 GB en SingleChannel.

- Os módulos deben ter o mesmo tamaño, velocidade e ser do mesmo fabricante.
- Os dous módulos deben instalarse nas rañuras especificadas polo fabricante da placa base para utilizar ambas as canles. Dúas rañuras comparten unha canle e outras dúas comparten a segunda canle.

Xeracións de memorias RAM actuais e as súas características						
Modelo	DDR	DDR2	DDR3	DDR4	DDR5	DDR6
Ano de lanzamento	1998	2003	2007	2014	2020	2025
Número de contactos	184	240	240	288	288	?
Capacidades (max)	1 GB	4 GB	16 GB	32 GB	128 GB	?
Frecuencias de traballo (MHz)	100-200	200-533	400-1 066	800-2 133	2 400-3 600	6 400-?
Frecuencias efectivas (MHz)	200- 400	400-1 066	800-2 133	1 600-3 200	4 800-10 000	12 800-?
Taxas de transferencia (MB/s)	1 600-3 200	3 200-8 500	6 400-17 000	12 800-25 600	38 400-57 600	102 400-?
Tensión	2.5V/2.6V	1.8V	1.5V/1.35V	1.2V/1.05V	1.1V	?

AMD Zen

Pero hai unha última cousa a ter en conta, nos procesadores AMD coa microarquitectura Zen, o seu bus Infinity Fabric interno funciona á mesma frecuencia que a frecuencia de reloxo da RAM.

Polo tanto, neste caso, sempre se recomenda mercar RAM cunha frecuencia máis alta, xa que isto mellorará a comunicación interna entre os CCD. Non obstante, non é tan sinxelo.

Lembremos as tres frecuencias utilizadas para acceder á RAM:

- **fclk**: frecuencia de Infinity Fabric
- **uclk**: frecuencia de Unified Memory Controller
- **mclk**: frecuencia de reloxo da RAM

Inicialmente, a relación é **1:1:1**.

Polo tanto, canto maior sexa a frecuencia da RAM, maior será a frecuencia de Infinity Fabric. Non obstante, se a frecuencia da RAM é demasiado alta, Infinity Fabric non poderá funcionar tan rápido, polo que reducirá automaticamente á metade a súa frecuencia, o que significa que funcionará máis lento. Polo tanto, se a RAM é moi rápida, a proporción será de **2:1:1**.

7.4 > Memorias RAM especiais para propósitos específicos

Existen outros tipos de memorias RAM con certas características adicionais especiais que se empregan en equipos que requiren prestacións específicas. Algunhas destas memorias especiais son:

- **Memorias con ECC** (comprobación e corrección de erros): son memorias capaces de recoñecer e corrixir erros que poderían provocar corrupción nos datos. Como son máis fiables adoitan usarse en servidores e equipos onde é importante a integridade dos datos, como por exemplo en contornos científicos ou financeiros. Pola contra, estas memorias son máis caras e lentas debido precisamente a que teñen que facer comprobación de datos.

- **Memorias rexistradas:** os módulos de memoria rexistrada teñen un rexistro adicional ou chip de memoria intermedia entre os módulos de memoria que permite o manexo de maiores cantidades de memoria RAM a costa de introducir maiores retardos. Este tipo de memoria adoita empregarse, ó igual que a memoria ECC, en servidores ou equipos específicos. De feito moitas memorias rexistradas son tamén ECC.

7.5 > Memoria ROM

ROM é o acrónimo de Read-Only Memory (memoria de só lectura). É unha memoria de semiconductor non destrutible, polo que non se pode escribir sobre ela, e que conserva intacta a información almacenada, incluso no caso de interrupción de corrente (memoria non volátil). A ROM soe almacenar a configuración do sistema ou o programa de arranque do ordenador.

A memoria de só lectura ou ROM é utilizada como medio de almacenamento de datos nos ordenadores. Debido a que non se pode escribir facilmente, o seu uso principal reside na distribución de programas que estean estreitamente ligados ó soporte físico do ordenador, e que seguramente non necesitarán actualización.

A razón de que aínda existan é que non se pode ler un programa que é necesario para executar un disco dende o propio disco. Polo tanto, a BIOS, ou o sistema de arranque do ordenador terán que ir nunha memoria de tipo ROM (na actualidade empréganse memorias flash, que son evolución das ROMs iniciais).

A memoria RAM normalmente é máis rápida de ler que a maioría das memorias ROM, polo tanto o contido da memoria ROM sóse transvasar á memoria RAM para o seu uso. Úsanse principalmente en microprogramación de sistemas; os fabricantes sóenas empregar cando producen compoñentes de forma masiva.

8 >> Sistemas de almacenamento

Para poder ler e escribir a información nos soportes de almacenamento externo, cómpre dispor dunha interface, tanto física como lóxica, coa que unir o periférico co bus do sistema.

Non se encargan soamente de administrar a transferencia de datos, senón que ademais controlan as operacións de entrada/saída da información dende e cara ós periféricos ou unidades de disco, polo que se lles soe chamar **controladoras de disco**.

8.1 > Controladoras de disco

Os tipos de controladoras ou adaptadores son os seguintes:

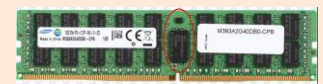
PATA (Parallel Advanced Technology Attachment)

Trátase dun estándar de interface en desuso, que se coñeceu orixinalmente como **IDE (Integrated Device Electronics)**. Tamén foi coñecida como **ATA (AT-bus Attachment)** polo que se lle soe chamar controladora de bus AT. Se nalgún momento o usuario vira a denominación IDE-ATAPI, estaría vendo ou configurando un dispositivo deste tipo.

O deseño orixinal de ATA (dous dispositivos en cada bus) ten o inconveniente de que mentres accedemos a un dispositivo, o outro non se pode usar.

Este tipo de discos estendéronse máis que os SCSI debido ó seu custe moito menor, aínda que o seu rendemento tamén era máis baixo. Debido ás limitacións que ten PATA, desenvolveuse o Serial ATA que o substituíu na meirande parte dos equipos.

Cada cable de conexión (consta de 40 fíos) pode ter tres conexións: unha para conectalo á placa base, un conector intermedio para un disco duro ou DVD, e un terceiro ó final do cable para conectar outro dispositivo.



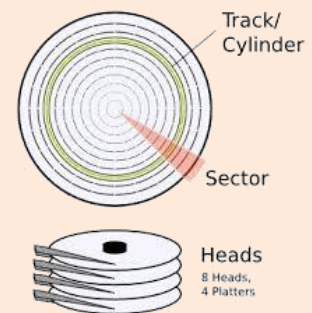
Memoria rexistrada

As memorias rexistradas son doadamente recoñecibles polo chip extra que levan tal como se pode observar na imaxe. Estes módulos requiren un controlador de memoria específico, polo que so funcionarán en equipos con placas base ou procesadores que contén con tales controladores. Como o factor de forma é o mesmo que un módulo normal pode resultar sinxelo equivocarse e instalalos en equipos non compatíbles. En tal caso o equipo detectará que non ten memoria RAM instalada ou ben sacará unha mensaxe de erro indicando que non admite memoria rexistrada.



Memoria FLASH

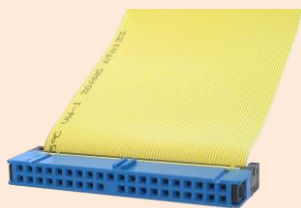
As aplicacións máis habituais deste tipo de memorias, ademais de para servir de soporte á BIOS, son como chaveiros USB, tarxetas PC Card para portátiles ou tarxetas de memoria para almacenar fotos.



Sistemas para enderezar o contido

O primeiro sistema que se usou para enderezar o contido foi o **CHS (cilindro-cabeza-sector)**, xa que con estes tres valores podemos situar un dato calquera do disco.

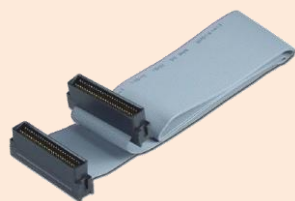
Máis adiante creouse outro sistema máis sinxelo: **LBA (direccionamento lóxico de bloques)**, que consiste en dividir o disco enteiro en sectores e asignar un único número a cada un; é o sistema usado actualmente.



Cable PATA



Conector PATA



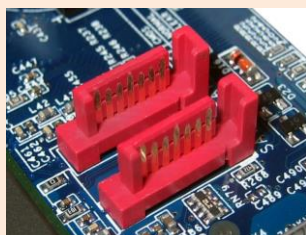
Cable SCSI interno



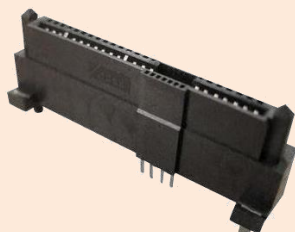
Cable SCSI externo



Cable SATA



Conector SATA



Conector SAS

Se nun conector IDE pinchamos un dispositivo, farémolo seleccionándoo como **mestre**; se pinchamos dous teremos que configuralos previamente, seleccionando un deles como **mestre** e o segundo como **escravo**.

O normal é que os dispositivos incorporen na parte traseira uns pequenos interruptores que permiten escoller entre tres posibilidades: mestre (**M**, **Master**), escravo (**S**, **Slave**) ou deixar que o propio cable se encargue de decidir cal é cada un deles (**CS**, **Cable Select**).

Eran bastante lentas polo que evolucionaron dando lugar ás controladoras **E-IDE** (**Enhanced Intelligent Drive Electronics**) que as melloraban na forma de realizar a transferencia da información, a xestión de discos de máis de 504 MB de capacidade e a identificación a través do software dos periféricos que se lle conectan, permitindo o uso da tecnoloxía Plug and Play e chegando a poder conectar catro dispositivos a cada controladora.

Na práctica, ó compartir a interface física, eran equivalentes as controladoras IDE, E-IDE e PATA á hora de conectar os dispositivos.

SCSI (Small Computer System Interface)

Son capaces de soportar ata sete periféricos numerados, dunha gama de periféricos moito maior que nas E-IDE e IDE. Desta forma, é como se cada un dos periféricos tivese unha controladora propia. Tódolos periféricos quedan unidos entre si por un único cable de 50 ou 68 fíos que se activan sucesivamente no modo denominado ferverenza (un tras doutro).

O único problema destas controladoras é a dificultade que presentan na configuración dos diferentes periféricos. A grande diferenza deste tipo de controladoras é que na actualidade non se insiren normalmente na propia placa base, véndense como tarxetas de ampliación, incluíndo un cable que consta da conexión á propia controladora e sete conexións máis para os diferentes periféricos.

SATA (Serial Advanced Technology Attachment)

Substitúe á tradicional PATA proporcionando maiores velocidades, mellor aproveitamento cando hai varias unidades, maior lonxitude de cable de transmisión de datos e capacidade para conectar unidades en quente.

As diferenzas co Parallel ATA estriban en que:

- Os conectores de datos e alimentación son diferentes e o cable é un cable (7 fíos) non unha cinta (40 fíos), co que se mellora a ventilación.
- Os discos duros conéctanse punto a punto, un disco duro a cada conector da placa, a diferenza de PATA no que se conectan dous discos a cada conector IDE.
- A razón pola que o cable é serie é que, ó ter menos fíos, produce menos interferencias que se utilizase un sistema paralelo, o que permite aumentar as frecuencias de funcionamento con maior facilidade.
- Ademais permite cables de maior lonxitude (ata 1 metro, a diferenza do PATA, que non pode ser maior de 45 cm).

A relación rendemento/prezo convérteo nun competidor de SCSI xa que o fai moi apropiado en sistemas de almacenamento masivos, como RAID.

SAS (Serial Attached SCSI)

Esta interface de transferencia de datos en serie é a sucesora da SCSI paralela; aínda que segue utilizando comandos SCSI para interactuar cos dispositivos SAS, aumenta a velocidade e permite a conexión e desconexión en quente.

O conector é similar ó da interface SATA permitindo utilizar estes discos duros cando queremos aforrar custos e non temos tanta necesidade de velocidade. Os discos SATA poden ser utilizados por controladoras SAS pero non á inversa, unha controladora SATA non recoñece discos SAS.

M.2

Se ves M.2 na descrición dun SSD, refírese ó factor de forma físico da unidade. M.2 introduciuse en 2012 e foi deseñado para substituír o estándar mSATA, que se popularizou brevemente nos portátiles. Normalmente verás números despois de M.2 que definen o tamaño da unidade en termos das súas dimensións físicas, con dous díxitos para a súa anchura e dous ou tres para a súa lonxitude. Así, por exemplo, o MP700 PRO M.2 2280 de 2 TB é un SSD de 22 mm de ancho e 80 mm de longo.

É importante ter en conta que o feito de que unha unidade sexa un modelo M.2 non significa que sexa unha unidade PCIe NVMe. Cómpre sinalar que actualmente hai dous conectores SATA físicos comúns: M.2 e SATA. As unidades M.2 conéctanse directamente ó zócolo, mentres que as que usan un conector SATA requiren un cable SATA.

NVMe significa Non-Volatile Memory Express e é un protocolo de comunicación deseñado para aproveitar ó máximo o rendemento da memoria flash. A memoria flash NAND é a tecnoloxía de almacenamento subxacente que se emprega nos SSD, polo que maximizar o seu potencial ten sentido, especialmente porque as tecnoloxías máis antigas como SATA foron deseñadas pensando nos discos duros.

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)

Calquera tipo de dispositivo pódese conectar a través de PCIe. SATA ofrece unha maior compatibilidade que PCIe pero está a quedar desactualizada en termos de rendemento, xa que PCIe pode transmitir datos en ata catro canles PCIe, mentres que SATA está limitado a só unha. Polo tanto, o novo estándar PCIe ten unha vantaxe de rendemento. Ademais, PCIe continuou mellorando con cada xeración e a interface case duplica o rendemento cada vez.

A táboa seguinte amosa o rendemento teórico máximo compatible con SATA e PCIe:

Interface	x1 carril	x2 carrís	x4 carrís
PCIe 5.0	4 000 MB/s	8 000 MB/s	16 000 MB/s
PCIe 4.0	2 000 MB/s	4 000 MB/s	8 000 MB/s
PCIe 3.0	1 000 MB/s	2 000 MB/s	4 000 MB/s
SATA	550 MB/s	-	-

8.2 > Disco duro

Chamamos disco duro (en inglés **hard disk**, abreviado con frecuencia HD ou HDD) ó dispositivo encargado de almacenar información de forma persistente nun ordenador.

Os discos duros xeralmente utilizan un sistema de gravación magnética analóxica. Neste tipo de disco encontramos dentro da carcasa unha serie de pratos metálicos colocados un enriba doutro xirando a gran velocidade. Sobre estes pratos sitúanse os cabezais encargados de ler ou escribir os pulos magnéticos.

Tal e como sae de fábrica o disco duro non pode ser utilizado por un sistema operativo. Antes temos que definir nel unha ou máis particións e logo darlles un formato que poida ser entendido polo noso sistema.

Dentro dun disco duro hai varios pratos (entre 2 e 4), que son discos (de aluminio ou cristal) concéntricos e que xiran todos ó mesmo tempo. O cabezal de lectura e escritura móvese cara dentro ou fóra segundo conveña, e pode ler tódolos pratos á vez.

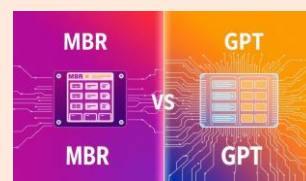
Hai varios conceptos para referirse a zonas do disco:



SSD M.2



SSD PCIe

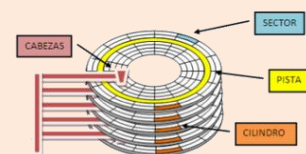


MBR (Master Boot Record)

É o primeiro sector dun dispositivo de almacenamento de datos e úsase para almacenar as instrucións de arranque da máquina (**bootstrap**) e a táboa de particións contendo o sistema de ficheiros.

GPT (GUID Partition Table)

É a evolución do MBR coa chegada da interface UEFI. Só contén a táboa de particións ó non facer falla xestionar o arranque pois xa o fai a interface mediante un sistema operativo de arranque propio.



Partes mecánicas

A nivel mecánico un disco duro soe ter:

- **pratos** onde grava os datos.
- **cabezal** de lectura / escritura.
- **motor** que fai xirar os pratos.
- o **electroimán** move o cabezal.
- **circuíto electrónico de control**, que inclúe: interface co ordenador e memoria caché.
- **bolsiña desecante** para evitar a humidade.
- **caixa** para protexer da sucidade (non está ó baleiro).
- **parafusos**, a miúdo especiais.



Tipos de HDD



Fiabilidade das unidades SSD

As unidades SSD teñen un número máximo de escrituras, o que limita a súa vida útil.

Cando compras unha unidade SSD, o fabricante indica:

- **Período de garantía** en anos.
- Cantos terabytes podes escribir na unidade en total antes de que falle. Estes datos chámanse TBW (terabytes escritos).
- **Capacidade da unidade** en terabytes.

O cálculo que se fai realmente é **DWPD** (Drive Writes Per Day), que é simplemente o número de veces que se pode escribir en toda a unidade cada día.

$$DWPD = \frac{TBW}{365 * \text{garantía} * \text{capacidade}}$$

	Disco A	Disco B
Anos de garantía	5	5
TBW	1000	1000
Capacidade	200 GB	400 GB
DWPD	2.74	1.37

Para ver canto tempo máis lle queda a un disco unha vez que leva un tempo en funcionamento, necesitamos dous datos:

- Cantos días leva o disco en funcionamento.
- **LBA_{real}**: Canto se escribiu realmente nese tempo (bytes escritos).

$$TBW_{real} = \frac{LBA_{real} * \text{tamaño}_{sector}}{1024^4}$$

- **prato**: cada un dos discos que hai dentro do **disco duro**.
- **cara**: cada un dos dous lados dun **prato**.
- **cabeza**: número de cabezal; equivale a dar o número de **cara**, xa que hai un cabezal por **cara**.
- **pista**: unha circunferencia dentro dunha **cara**; a **pista 0** está no borde exterior.
- **cilindro**: conxunto de varias **pistas**; son tódalas circunferencias que están aliñadas verticalmente (unha de cada **cara**).
- **sector**: inclúe anacos de moitas **pistas** e **caras**.

Dentro do disco encontramos o **MBR** (**Master Boot Record** no sector de arranque), que contén a táboa de particións e as particións, necesarias para poder colocar os sistemas de ficheiros.

As características que se deben ter en conta nun disco duro para poder valorar as súas prestacións son:

- **Tempo medio de xiro**: tempo que tarda o disco en xirar media volta, unha vez que a agulla do disco duro se sitúa no cilindro. O disco debe xirar ata que o dato se sitúe baixo a cabeza. Este tempo é de media o tempo que tarda en dar medio xiro. Por este motivo é directamente inversa a velocidade de xiro.
- **Tempo medio de acceso**: tempo medio que tarda en situarse a agulla no cilindro desexado. Soe ser aproximadamente un terzo do tempo que tarda en ir dende o centro ó exterior ou viceversa.
- **Tempo de acceso máximo**: tempo que tarda en ir do centro ó exterior ou viceversa.
- **Tempo pista a pista**: tempo necesario para saltar da pista actual á adxacente.
- **Taxa de transferencia**: velocidade á que pode transferir a información ó ordenador. Pode ser velocidade sostida ou de pico.
- **Caché de pista**: é unha memoria de estado sólido, tipo RAM, dentro do disco duro.
- **Interface**: medio mediante o que un disco duro se comunica co ordenador. Pode ser IDE, SCSI, SATA, USB ou Firewire.

8.3 > SSD (Solid-State Drive)

Utiliza unha memoria non volátil, como a memoria flash, para almacenar datos, en lugar dos pratos xiratorios magnéticos usados nos discos duros convencionais; se non necesitamos almacenar os datos existen outros que empregan memoria RAM en vez de memoria flash.

En comparación cos discos duros tradicionais, as unidades de estado sólido son menos sensibles ós golpes, practicamente inaudibles e teñen un menor tempo de acceso e latencia, xa que non precisan de pezas mecánicas móbiles.

Fan uso da mesma interface que os HDD polo que son facilmente intercambiábeis sen ter que recorrer a adaptadores ou tarxetas de expansión para compatibilizalos co equipo.

Tamén existían dispositivos que combinan ambas tecnoloxías, discos duros e memorias flash que se denominaban discos duros híbridos (**HHD**), que tentaban unir capacidade e velocidade a un prezo inferior.

Vantaxes

Os dispositivos de estado sólido que usan bloques de memorias flash teñen varias vantaxes fronte ós discos duros mecánicos:

- Arranque máis rápido, ó non ter pratos que necesiten tomar unha velocidade constante.
- Gran velocidade de escritura.
- Maior rapidez de lectura, incluso 10 veces máis que os discos duros tradicionais máis rápidos grazas a RAIDs internos nun mesmo SSD.

- Baixa latencia de lectura e escritura, centos de veces máis rápido que os discos mecánicos.
- Lanzamento e arranque de aplicacións en menor tempo.
- Menor consumo de enerxía e produción de calor.
- Sen ruído.
- Mellor tempo medio entre fallos.
- Maior seguridade permitindo unha rápida limpeza dos datos almacenados.
- Rendemento determinista ó ser o tempo de procura constante.
- Rendemento sen deterioro mentres o medio se enche, ó non existir fragmentación.
- Menor peso e tamaño que un disco duro tradicional de similar capacidade.
- Máis resistente pois soporta caídas, golpes e vibracións sen se derramar e sen se descalibrar ó carecer de elementos mecánicos.
- Borrado máis seguro e irrecuperable de datos.

Inconvenientes

Os dispositivos de estado sólido que usan memorias flash teñen tamén varias desvantaxes:

- Menores capacidades de almacenamento.
- Os datos pérdense despois dun fallo físico pois a cela destrúese mentres que nun disco duro mecánico os datos son frecuentemente recuperables usando axuda de expertos.
- Ó reducirse o tamaño do transistor diminúese directamente a vida útil das memorias NAND, pero isto solucionárase en modelos posteriores ó instalar sistemas utilizando **memristores**.

8.4 > Disquete

O disquete ou disco flexible (en inglés, **diskette** ou **floppy disk**) é un soporte de almacenamento de datos de tipo magnético, formado por unha fina lámina circular (disco) de material magnetizable e flexible (de aí a súa denominación), encerrada nunha cuberta de plástico, cadrada ou rectangular.

Este tipo de soporte de almacenamento é vulnerable á sucidade e ós campos magnéticos externos, polo que deixa de funcionar co tempo ou polo desgaste.

Os tamaños dos disquetes soen denominarse empregando o Sistema Anglosaxón de Unidades, incluso nos países nos que o Sistema Internacional de Unidades é o estándar. Os estándares foron:

- **8"**: formato estándar de IBM usado no System/370.
- **5¼"**: formato estándar de PC.
- **3½"**: formato estándar de PC.

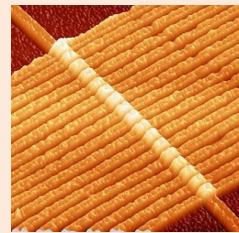
Este tipo de unidade está obsoleto e os ordenadores xa non a incorporan, pola aparición de outros dispositivos de almacenamento máis manexables, que ademais dispoñen de moita máis memoria física, como por exemplo as memorias USB.

A clave deste desprazamento progresivo está no maior custe por bit da superficie magnética fronte á superficie dun medio óptico ou dunha memoria flash, a súa maior fragilidade xa que necesitan ser protexidos do contacto co exterior, do po e da luz, cambios de humidade e temperatura, electricidade estática, mediante sobres protectores ou peches herméticos ó baleiro.

8.5 > DVD (Digital Versatile Disc ou Digital Video Disc)

É un formato de almacenamento multimedia en disco óptico que pode ser usado para gardar datos, incluíndo películas con alta calidade de vídeo e son.

Os DVD aseméllanse ós discos compactos: as súas dimensións físicas son as mesmas –12 cm ou o mini de 8 cm– pero están codificados nun formato distinto e a unha densidade moito maior. A diferenza dos CDs, tódolos DVD



Memristor

A imaxe corresponde a un circuito con 17 memristores capturada mediante un microscopio de forza atómica.

Descríbese como o cuarto elemento dos circuitos pasivos, xunto cos tres máis coñecidos: condensador, resistencia e indutor.

O nome é unha palabra composta de memory resistor (resistencia-memoria). Un alto nivel de resistencia pode ser interpretado nun ordenador en termos de datos como un **1**, e un baixo nivel como un **0**; deste modo, controlando a corrente, os datos poden ser gardados e rescritos.



Tipos de disquete



Firewire (IEEE 1394)

IEEE 1394 é un tipo de conexión para diversas plataformas, destinado á entrada e saída de datos en serie a gran velocidade. Sóese usar para a conexión de cámaras dixitais e videocámaras. Estase a substituír pola interface USB nas súas versións 2.0 e 3.0 e pola interface Thunderbolt.

Entre as súas características temos que:

- permite unha lonxitude de cable dende 4.5 a 100 metros.
- pódese conectar en quente.
- flexibilidade da conexión e a capacidade de conectar un máximo de 63 dispositivos.
- resposta no momento, garantindo unha distribución dos datos en perfecta sincronía.
- plug & play.



Tipos de DVD

O medio do disco pode ser:

- **DVD-ROM** (só lectura, manufacturado con prensa).
- **DVD±R** (gravable unha soa vez).
- **DVD±RW** (regravable).
- **DVD-RAM** (regravable de acceso aleatorio).

O disco pode ter un ou dous lados, e unha ou dúas capas de datos por lado; o número de lados e capas determina a capacidade do disco:

- **DVD-5:** un lado, capa simple, 4.7 GB
- **DVD-9:** un lado, capa dobre, 8.5 GB
- **DVD-10:** dous lados, capa simple en ambos lados, 9.4 GB
- **DVD-14:** dous lados, capa dobre nun lado, capa simple noutro, 13.3 GB
- **DVD-18:** dous lados, capa dobre en ambos lados, 17.1 GB

deben conter un sistema de ficheiros. Este sistema de ficheiros chámase UDF, e é unha extensión do Estándar ISO 9660, usado para CDs de Datos.

A capacidade dun DVD-ROM pode ser determinada a ollo polo número de lados de datos e o número de capas por lado. As capas dobres son usualmente de cor dourada, mentres que as capas simples son prateadas, como un CD.

Outra maneira de saber se un DVD contén unha ou dúas capas é ver o anel central do disco. Se hai dous códigos de barras, é unha capa dobre; se hai un código de barras, é de capa simple.

Cada medio pode conter calquera contido e ser de calquera tipo de capa. O + e o - son estándares técnicos similares, parcialmente compatibles. Ambos formatos son igualmente populares; a metade da industria apoia ó +, e a outra metade ó -, aínda que actualmente soportan ambos.

A velocidade de transferencia de datos dunha unidade DVD está dado en múltiplos de 1350 KB/s, o que significa que unha unidade lectora de 16X permite unha transferencia de datos de $16 \times 1350 = 21\,600$ KB/s. Como as velocidades das unidades de CD danse en múltiplos de 150 KB/s, unha velocidade DVD equivale a nove velocidades de CD.

Os dispositivos ópticos débense coidar do po e a súa superficie debe protexerse para que non sufran danos, polo que xeralmente posúen fundas protectoras. Neste sentido, os DVD son máis sensibles, as súas capas protectoras son máis finas, polo tanto están máis expostas a rabuñadas. Como se len con luz, o seu desgaste físico non é un gran problema.

A permanencia da información almacenada neles depende das propiedades do material que os soporta e das condicións do seu almacenamento. En contra do que moitos pensan, a humidade e a temperatura son parámetros a considerar no almacenamento dos soportes ópticos. Os cambios bruscos poden causar deterioros importantes, porque os compoñentes das diferentes capas que os compoñen teñen diferentes coeficientes térmicos de expansión.

Tanto para os DVDs como para os CDs existen normas internacionais para o seu almacenamento nos que se indica que para asegurar a súa permanencia, a longo prazo, deberíase manter unha temperatura máxima de 23 grados centígrados e un 50% de humidade relativa. Existen fungos que, en condicións climatolóxicas tropicais, (digamos 30°C de temperatura e 90% de humidade relativa), destrúen os CDs.

8.6 > CD (Compact Disc)

Entre os formatos máis relevantes deste soporte de almacenamento están:

CD-R (Compact Disc-Recordable)

Estes discos só poden ser gravados unha vez, aínda que se pode facer en varias sesións (discos multisesión), coa desvantaxe neste caso de que se perden bastantes megas de espazo de gravación e que algúns lectores, de modelos antigos, non son capaces de lelos.

As gravadoras chegan a gravar CD-R a 52x, uns 7800 KB/s, sendo a capacidade total dun CD-R de 650 MB, 700 MB (o máis común), 800 MB ou 900 MB. Estas capacidades son válidas para discos de datos.

CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory)

É un disco compacto óptico utilizado para almacenar información non volátil, o mesmo medio utilizado polos CDs de audio; pode ser lido pola computadora cun lector de CD-ROM.

Un CD-ROM é un disco de plástico plano con información dixital codificada nel nunha espiral dende o centro ata o borde exterior.

Os CD-ROMs son sempre manufacturados masivamente por un proceso chamado **estampación**, mentres que os CD-Rs e os CD-RWs son gravados.

Existen dispositivos para queimar (gravar) múltiples discos ó mesmo tempo dende unha mesma fonte.

Un CD-ROM estándar pode albergar 650 ou 700 MB de datos. O CD-ROM é popular para a distribución de software, especialmente aplicacións multimedia, e grandes bases de datos. Un CD-ROM pesa menos de 30 gramos.

Os datos binarios gárdanse en forma de ocos e chairas, de tal forma que ó incidir o feixe de luz do láser, o ángulo de reflexión é distinto en función de se se trata dun oco ou dunha chaira.

É crenza moi común pensar que un oco corresponde a un valor binario e unha chaira ó outro valor. Con todo, isto non é así, senón que os valores binarios son detectados polas transicións de oco a chaira, e viceversa: unha transición determina un 1 binario, mentres que a lonxitude dun oco ou unha chaira indica o número consecutivo de 0 binarios.

CD-RW

A pesares de que cada fabricante utiliza pequenas variacións na composición dos materiais empregados na fabricación dos discos, todos seguen un mesmo modelo: a información é almacenada nun substrato de policarbonato plástico, ó que se lle engade unha capa refractaria de aluminio que reflectirá a luz do láser (comunmente no rango do espectro infravermello, e por tanto non apreciable visualmente); se lle engade unha capa protectora que o cubre e, opcionalmente, unha etiqueta na parte superior.

A diferenza en relación ós CD-R e CD-ROM, é que este formato permite gravar ou borrar varias veces (ó redor de 1 000) nunha mesma posición.

8.7 > Cinta magnética

É un tipo de soporte de almacenamento de información: de imaxe, de son, de datos... Os dispositivos informáticos de almacenamento masivo de datos de cinta magnética (coñecidos como **Streamers**) son utilizados principalmente para respaldo de ficheiros e para o proceso de información de tipo secuencial, como na elaboración de nóminas das grandes organizacións públicas e privadas.

8.8 > Disco magnetóptico

É un disco óptico que serve como soporte para a gravación magnetóptica dixital. A gravación magnetóptica é un sistema de gravación combinado que grava de forma magnética, pero reproduce de forma óptica.

Os datos grávanse no disco mediante o que se coñece como recubrimento de cambio de fase. A superficie do disco quéntase cun láser mentres se encontra baixo da influencia dun campo magnético. A aleación metálica que conforma o disco, por influencia deste fluxo magnético, modifica o seu estado de cristalización coa calor e, dentro dos puntos do material quentado, os dominios magnéticos se reorientan. Ó refrescar o disco rapidamente, o magnetismo inducido, permanece.

Isto débese a que ó refrescar rapidamente, se reflicte menos luz e o material non recristaliza adecuadamente, polo que non volve ó seu estado orixinal. Os discos magnetópticos tamén se coñecen como discos MO.

O **Minidisc** é un exemplo de disco magnetóptico.

9 >> Tarxetas de expansión

As tarxetas de expansión usámolos para completar ou modificar determinados aspectos que non aparecen suficientemente evolucionados no soporte que nos presta a placa madre. Entre as tarxetas de expansión encontraremos tarxetas de son, gráficas, de televisión e vídeo, firewire, pcmcia...

9.1 > Tarxetas de son



Tipos de USB

- 1 micro USB macho
- 2 mini USB
- 3 tipo B macho
- 4 tipo A femia
- 5 tipo A macho

A especificación clásica do USB contempla varios tamaños e tipos de conectores compatibles con distintas especificacións:

- **estándar** de tamaño maior, usado en dispositivos de memoria USB.
- tamaño **mini** usado en cámaras dixitais.
- tamaño **micro** usado nos teléfonos intelixentes.
- esquema **versátil** USB On-The-Go, en tamaños mini e micro.

A diferenza doutros cables de datos (Ethernet, HDMI...), cada extremo dun cable USB utiliza un tipo de conector diferente; un de tipo A e outro de tipo B. Este tipo de deseño elixiuse para evitar as sobrecargas eléctricas e non danar o equipo, xa que só a femia de tipo A presenta carga eléctrica.



USB Tipo C

O USB Tipo C (ou USB-C) é un conector moderno, reversible e multifuncional deseñado para converterse no estándar universal para transmitir datos, vídeo e enerxía nun único cable.

A diferenza dos seus predecesores como o USB-A, o deseño do USB-C é ovalado e non ten unha orientación superior ou inferior, o que permite conectalo por calquera dos dous lados.



Tarxeta de son



USB (Universal Serial Bus)

Define os cables, conectores e protocolos usados nun bus para conectar, comunicar e prover de electricidade a computadoras, periféricos e dispositivos electrónicos.

Foi desenvolvido para economizar e estandarizar a conexión de calquera tipo de periférico.

No caso dos discos duros, só unha selecta minoría implementan directamente a interface USB como conexión nativa, sendo os discos externos maioritariamente IDE ou Serial ATA cun adaptador no seu interior.

Os dispositivos USB clasifícanse segundo a súa velocidade de transferencia de datos en:

- **Baixa velocidade (1.0):** Taxa de transferencia de ata 1,5 Mbit/s. Úsase nos teclados, ratos ou cámaras web.
- **Velocidade completa (1.1):** Taxa de transferencia de ata 12 Mbit/s.
- **Alta velocidade (2.0):** Taxa de transferencia de ata 480 Mbit/s. O cable dispón de catro liñas, un par para datos e outro par de alimentación.
- **Súperalta velocidade (3.0):** Taxa de transferencia de ata 4,8 Gbit/s. Os dispositivos que se enchufan e despois dun rato quedan en desuso, pasan inmediatamente a un estado de baixo consumo.
- **(3.1):** Taxa de transferencia de ata 10 Gbit/s. O MacBook pode ser alimentado a través da súa conexión a un porto USB destas características.



Tarxeta gráfica

Unha tarxeta de son é unha tarxeta de expansión para ordenadores que permite a entrada e saída de son baixo o control dun programa informático.

Unha tarxeta de son típica inclúe un chip de son que polo xeral ten un convertedor Dixital-Analóxico que cumpre coa función de traducir formas de ondas gravadas ou xeradas dixitalmente nun sinal analóxico e viceversa. Este sinal é enviado a un conector (para audífonos) onde se pode conectar calquera outro dispositivo como pode ser un amplificador, un altofalante...

A meirande parte das tarxetas de son tamén teñen un conector de entrada polo que pode entrar calquera tipo de sinal de son proveniente doutro dispositivo como micrófonos, cassetes... e logo así a tarxeta de son pode dixitalizar estas ondas e gardalas no disco duro do ordenador.

Case tódalas tarxetas de son adoptan o estándar PC99 de Microsoft que consiste en asignar unha cor a cada conector externo, deste modo:

- **Rosa:** entrada analóxica para micrófono.
- **Azul:** entrada analóxica Line-In.
- **Verde:** saída analóxica para o sinal estéreo principal (altosfalantes frontais).
- **Negro:** saída analóxica para altosfalantes traseiros.
- **Laranxa:** saída dixital SPDIF (ás veces usado como saída analóxica para altosfalantes centrais).

9.2 > Tarxetas gráficas

Unha tarxeta gráfica, tarxeta de vídeo ou **GPU (Graphics Processing Unit)** é unha tarxeta de circuíto impreso encargada de transformar os sinais eléctricos, que chegan dende o microprocesador, en información comprensible e representable pola pantalla do ordenador.

Normalmente leva circuítos integrados auxiliares ou incluso un procesador de apoio para poder realizar operacións gráficas coa máxima eficiencia posible, así como memoria para almacenar tanto a imaxe como outros datos que se usan nesas operacións.

As principais características dunha tarxeta gráfica son:

- **Arquitectura:** é tan crucial para o rendemento da GPU que NVIDIA diferencia as súas xeracións a través do nome da arquitectura (Maxwell, Pascal, Turing, Ampere, Ada Lovelace...). Refírese ó deseño ou enfoque do funcionamento interno dunha GPU, xunto coa interacción dos distintos compoñentes dentro dunha tarxeta gráfica. Por exemplo, o número de núcleos que ten unha GPU, como están dispostos, as funcións asignadas a cada núcleo, o acceso á caché e a prioridade...
- **Frecuencia:** case tódalas tarxetas gráficas teñen tres frecuencias diferentes:
 - **base**, que é a velocidade de reloxo á que funciona a GPU en repouso.
 - **game**, a velocidade de reloxo ó xogar a videoxogos ou cando se selecciona unha configuración predefinida de overclocking específica.
 - **boost**, a frecuencia teórica máxima á que pode funcionar a GPU.
 A frecuencia da GPU mídese en MHz e indica a velocidade á que poden funcionar os núcleos dunha GPU. Un mellor arrefriamento permite frecuencias máis altas (máis calor, polo que se require un mellor arrefriamento), razón pola cal as tarxetas gráficas con tres ventiladores ou bloques de auga manexan frecuencias máis altas.
- **Velocidade da memoria:** a velocidade da memoria mídese en Gbps (Gigabits por segundo).
- **Ancho de banda:** o ancho de banda da memoria mídese en GB/s, distinto do ancho de banda da interface (medido en bits).
- **Alimentación:** PCIe para subministrar enerxía directamente dende a fonte de alimentación. Estes varían segundo o modelo e a marca, incluíndo 6+4, 8+2 e mesmo un conector completo de 12 pins.

- **Conectores:** debe conectarse á rañura PCI-Express.
- **Saídas de vídeo:** HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e USB, no caso das tarxetas máis potentes para a realidade virtual.
- **Cores:** número de cores que é capaz de xerar. Considérase cor verdadeira ós 24 bits xa que o ollo humano non pode diferenciar máis deses 24 bits.
- **Formato:** formato de pantalla. A máis usada é 1920x1080 (Horizontal x Vertical).
- **Refrixerador:** moi importante para non queimar o procesador, xa que cómpre un bo sistema de refrixeración da calor. Sen un bo sistema de refrixeración o procesador gráfico non aguantaría as altas temperaturas e perdería rendemento incluso chegando a queimarse.

Actualmente os maiores fabricantes de tarxetas gráficas no mercado son Nvidia e AMD. O tipo de bus é decisivo para o bo funcionamento da tarxeta gráfica, xa que normalmente vai conectada a un oco de expansión; é dicir, comunícase coa CPU a través do bus do sistema.

Os sistemas de conexión máis habituais entre a tarxeta gráfica e o monitor son:



- **VGA** (Video Graphics Array): foi o estándar analóxico dos anos 1990 e estaba deseñado para dispositivos con tubo de raios catódicos (CRT); sofre de ruído eléctrico e distorsión pola conversión de dixital a analóxico e o erro de amosa ó avaliar os píxeles a enviar ó monitor. Conéctase mediante 15 pins co conector D-sub: DE-15. O seu uso continúa moi estendido, aínda que claramente amosa unha redución fronte ó HDMI.
- **DVI** (Digital Visual Interface): é o substituto do anterior, pero enfocado cara ó dixital; foi deseñado para obter a máxima calidade de visualización nas pantallas dixitais ou proxectores. Tamén se conecta mediante pins evitando a distorsión e o ruído ó facer corresponder directamente un píxel a representar con un do monitor na resolución nativa do mesmo. O seu problema foi que non é capaz de transmitir son.
- **HDMI** (High-Definition Multimedia Interface): é unha tecnoloxía propietaria transmisora de son e vídeo dixital de alta definición cifrado sen compresión, nun mesmo cable. Conéctase mediante patillas de contacto sendo ideado inicialmente para televisores, e non para monitores; por iso, non apaga a pantalla cando deixa de recibir o sinal.
- **DisplayPort:** é un estándar de conexión de son e vídeo dixital que se usa principalmente para transmitir sinais de vídeo e son dun ordenador a unha pantalla externa, como un monitor ou un proxector. Os cables DisplayPort tamén transportan enerxía, o que permite que algúns dispositivos se alimenten directamente a través do cable. Ten varias vantaxes sobre o resto de conectores xa que admite resolucións máis altas, transmite sinais de vídeo e son con menos compresión, transfire datos máis rápido que outros estándares e require menos cables que as conexións analóxicas, xa que só un cable transporta enerxía e datos de son/vídeo, perfecto para configuracións de escritorio con varios monitores.



Thunderbolt

É o nome utilizado por Intel para designar a un tipo de conector de alta velocidade que fai uso de tecnoloxía óptica.

Ten capacidade para ofrecer un gran ancho de banda, ata 20 gigabits por segundo, pero podería desenvolverse ata chegar ós 100 Gbit/s.

Foi concibido para substituír algúns buses actuais, como Fire-Wire e HDMI.

Posúe as seguintes características:

- taxa de transferencia de 10 Gbit/s sobre cable de cobre a distancias de ata 3 metros; o prototipo usaba cables de fibra óptica que funcionaban a distancias de incluso 100 metros.
- conexión simultánea a múltiples dispositivos.
- múltiples protocolos.
- transferencia bidireccional.
- implementación da calidade de servizo.
- substitución en quente.



Tarxeta sintonizadora de TV

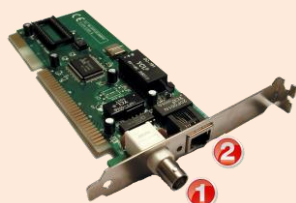
É un dispositivo que permite ver canles de televisión nun ordenador, de forma que non cómpre un televisor externo. Só fai falla unha toma de antena para poder sintonizar as canles.

Este periférico soe ser interno (por conexión PCI), pero tamén hai modelos que se conectan por USB. Xunto co dispositivo, inclúese un programa, necesario para controlar as canles.

Moitas sintonizadoras de TV permiten:

- Ver canles de televisión (tódolos que reciba ben a antena).
- escoitar a radio (FM).
- Usar o teletexto.
- Conectar un aparello externo, como un vídeo, e así velo no ordenador.
- Gravar todo o que sae na televisión no disco duro do ordenador.
- Controlar todo isto mediante un mando a distancia.

Bastantes tarxetas veñen cun pequeno sensor de infravermellos que se lle conecta por detrás, e cun mando a distancia que permite interactuar co programa de control.



Tarxeta de rede

- 1 BNC
- 2 RJ-45

- **Thunderbolt:** é unha tecnoloxía de E/S (entrada/saída) de alta velocidade desenvolvida por Intel e Apple. Permite a transferencia de datos entre dispositivos a velocidades de ata 10 gigabits por segundo (Gbps). Pódese usar para conectar unha variedade de dispositivos, incluíndo discos duros externos, monitores e outros dispositivos periféricos. As versións 1 e 2 de Thunderbolt empregan o conector Mini DisplayPort (MDP), mentres que as versións 3 e 4 empregan o conector USB-C.
- **USB-C:** é o conector USB máis moderno e se está a converter pouco a pouco no novo estándar para as conexións USB. É máis pequeno e reversible que os conectores USB tradicionais, o que facilita moito a conexión de dispositivos. Tamén é capaz de alcanzar velocidades de transferencia de datos moito maiores que o USB tradicional, o que o fai ideal para dispositivos con moitos datos, como discos duros externos e cámaras de vídeo. Case calquera dispositivo que use unha conexión USB pode usar USB tipo C, incluídos teléfonos, tabletas, portátiles ou cámaras.

9.3 > NIC (Network Interface Card ou Network Interface Controller)

A tarxeta de rede é o periférico que actúa como interface de conexión entre dispositivos nunha rede de ordenadores posibilitando compartir información e recursos entre dous ou máis ordenadores.

Cada tarxeta de rede ten un número de identificación único, de 48 bits en hexadecimal, chamado enderezo **MAC (Media Access Control)**. Estes enderezos únicos de hardware son administrados polo IEEE. Os tres primeiros octetos (24 bits) identifican ó proveedor e coñécese como número **OUI (Organizationally Unique Identifier)**, que combinado con outro número de 24 bits forman o enderezo MAC completo.

A maioría de tarxetas de rede traen unha ROM opcional que permite que o equipo arranque dende un servidor da rede, o que permite usar equipos sen sistema de almacenamento para cargar o sistema operativo.

Nun principio usábanse tarxetas adaptadas ó tipo de topoloxía implementada; así se tiñamos unha topoloxía en anel usabamos tarxetas Token Ring que usaban conectores BNC para enganchar o cable coaxial.

Estas tarxetas para rede (Token Ring) están practicamente en desuso, debido á baixa velocidade e elevado custo que presentan respecto das Ethernet, que usan conectores RJ-45 e cable de par trenzado.

Coa entrada das redes Gigabit nas domicilios particulares é frecuente que estas veñan integradas na placa base e con ata 4 portos RJ-45, que antes estaba reservado ós servidores.

A velocidade de transmisión é normalmente 10 Mbit/s ou 10/100 Mbit/s, evolucionando cara a 1 000 Mbit/s, coñecidas como Gigabit Ethernet.

Tamén son NIC as tarxetas sen fíos (wireless), axustándose á norma 802.11b, 802.11g e 802.11n.

10 >> Como facer un orzamento

O primeiro que calquera técnico informático debe ser quen de realizar é un orzamento, ben sexa do hardware que necesita a nivel de equipos de sobremesa ou a nivel de rede corporativa, ben do software que lle permita sacar partido a eses equipos.

Logo, é importante saber escoller as pezas que comporán o noso equipo, dende a carcasa ata o procesador pasando pola fonte de alimentación, placa base, refrixerador...

10.1 > Por onde empezo?

Centrémonos na busca do material a nivel de aplicación que debemos incorporar a calquera equipo da empresa na que esteamos a traballar, xa que co software é co que debemos tratar. Os pasos a seguir serán os seguintes:

- **Comprobar de que aplicacións dispomos:** antes de nada debemos saber que aplicacións están instaladas no equipo, para poder decidir se temos que comprar ou non outras que nos permitan desenvolver con profesionalidade a actividade a que se dedica a empresa para a que traballemos.
- **Decidir que aplicacións debería ter:** este paso deberémolo consultar co resto dos usuarios do sistema, pois podemos pensar que xa temos todo controlado a nivel software, pero normalmente levarémolos sorpresas ó comprobar que programas que nós consideramos elementais para calquera ámbito non cómpren onde traballamos ou que existen programas para nós descoñecidos e que son de grande utilidade para parte dos usuarios.
- **Ver se as características técnicas se axustan:** non vale de nada comprar un software espectacular se despois non temos un equipo que o poida mover.
- **Buscar o mellor prezo:** ás veces teremos que decantarnos por un software que a priori consideramos en segundo lugar debido a problemas económicos ó ter que axustar o noso orzamento.

10.2 > Comprobar de que aplicacións dispomos

Vamos iniciar a busca das aplicacións que posuímos dentro do equipo. Para iso, se nos encontramos nun contorno Windows deberemos no **Panel de Control** premer na icona de **Engadir ou eliminar programas** para comprobar que ten instalado o equipo (este é un paso que debemos facer con tódolos equipos que vaian ter uso a posteriori, pois non ten por que ter instalado o mesmo software un que outro).

Dentro das aplicacións que topamos ó abrir este cadro de diálogo están parte das que temos instaladas no equipo, pois non podemos asegurar que tódalas aplicacións que existen no equipo teñan un programa de desinstalación (que é verdadeiramente o que amosa neste punto o ordenador).

Pero o que si sabemos é que, polo menos, temos este software. A seguinte pregunta que nos deberíamos facer é se é ou non legal. A nivel de empresa debemos ter claro que non podemos ter ningún tipo de software ilegal, e que parte dos programas que temos instalados no noso equipo en casa (onde si son legais, ou cando menos *alegais*) non o son nun contorno dedicado a gañar cartos co uso desas aplicacións.

Pero ter instalado un programa nun equipo non nos habilita para traspasalo a outro, e non por motivos legais senón porque a transportabilidade non é directa. Non podemos coller a icona dun programa e pensar que cambiándoa ó novo equipo vai funcionar. É máis, aínda que saibamos tódolos ficheiros que debemos mover dun equipo ó outro non chega, pois existen entradas no rexistro de Windows que non coñecemos e que nos darán problemas con toda seguridade.

Polo tanto, debemos ter os ficheiros de instalación para ese software que temos, xa sexa mediante un DVD, un CD, un disquete, unha imaxe ISO, unha aplicación MSI...

Se estamos a traballar en Ubuntu, e sería moi parella a forma de facelo para calquera outra distribución de Linux, podemos optar pola opción **Xestor de paquetes Synaptic** para ver que temos xa instalado. Verdadeiramente traballando con Ubuntu non aparecen os problemas de cartos que temos se estamos a traballar en Windows, pois toparemos a maioría das aplicacións de balde, pero teremos menos onde elixir.

10.3 > Decidir que aplicacións debería ter

Despois de saber que temos, o seguinte paso será falar cos usuarios e saber que precisan para traballar. Probablemente, toparemos entre as súas peticións



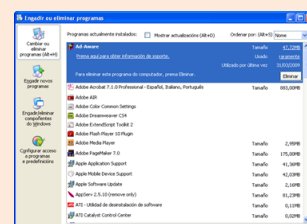
Torre

Se contamos ampliar o equipo nun futuro, a mellor alternativa é partir dunha carcasa deste tipo.

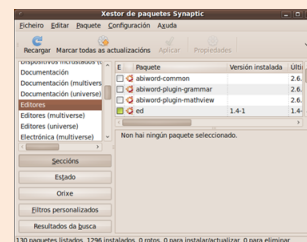
Ó dispor de máis espazo, este tipo de caixa permite dispor os dispositivos con maior claridade e poderanse montar e desmontar máis facilmente, algo que pode ser realmente complexo nunha carcasa tipo sobremesa.

Neste tipo de caixas a placa base móntase en posición vertical; como consecuencia, as tarxetas colócanse horizontalmente.

Estas unidades presentan tres ou catro baías de 5.25 polgadas e unha ou dúas de 3.5 polgadas.



Engadir ou eliminar programas



Xestor de paquetes Synaptic



Sobremesa

É a caixa tradicional, con espazo para unha unidade de 3.5 polgadas e unha ou dúas de 5.25 polgadas.

O número de ocos dispoñibles para ampliacións dependerá da placa base, que estará montada en horizontal, polo que as tarxetas terán que ser montadas en vertical.

Normalmente, pónselle enriba dela o monitor, para que ocupe menos no posto de traballo.

AutoCAD	
Características y especificaciones	Características y especificaciones
Características Módulos de cliente Modulos Programas y componentes más Componentes Moduladores de compra Descargas Actualización Support Versión de Product	Características y especificaciones AutoCAD se puede instalar, ejecutar y documentar sin otros con clientes o servidores. Con AutoCAD LT 2004, la versión para el cliente, se necesitan las especificaciones. Los clientes funcionan mejor en los servidores, facilitan la ubicación de los clientes y la transferencia de datos a clientes. Requisitos de sistema AutoCAD 2004 de 32 bits • Procesador x86 Pentium® 4 o x86-64 Intel® a 2.2 GHz o superior o Intel® Pentium® 4 o x86-64 Intel® a 2.0 GHz o superior • Memoria operativa: Microsoft Windows Vista® o Windows XP SP2 Para Microsoft Windows XP SP2 • 1 GB de RAM • 750 MB de espacio libre en disco para la instalación • 1024 a 1024x768 con color verdadero • Microsoft Internet Explorer 6 o 6 SP1 o posterior Para Microsoft Windows Vista® o posterior (64 bits) • Procesador x86-64 Intel® o x86-64 Intel® a 2.2 GHz o superior o Intel® Pentium® 4 o x86-64 Intel® a 2.0 GHz o superior • 2 GB de RAM • 2 GB de espacio libre en disco, instalación no incluye • Windows® o Vista® con Service Pack 1 (SP1) o superior de 32 bits o Vista® con Service Pack 1 (SP1) o superior de 64 bits • 1024 a 1024x768 con color verdadero • Microsoft Internet Explorer 6 o 6 SP1 o posterior • 750 MB de espacio libre en disco para la instalación • AutoCAD 2004 no puede instalarse en sistemas operativos Windows de 32 bits. AutoCAD 2004 de 64 bits • Windows XP Professional (64 bits) o Windows Vista de 64 bits • Procesador x86-64 Intel® o x86-64 Intel® a 2.2 GHz o superior • 2 GB de RAM • 750 MB de espacio libre en disco para la instalación • AutoCAD 2004 no puede instalarse en sistemas operativos Windows de 32 bits.

Características técnicas

moitos programas que xa existían na empresa, pero tamén outros que non hai; tamén comprobaremos que parte do software existente é innecesario pois non se usa na actualidade e non tería sentido reinstalalo ou facer unha actualización do mesmo.

Agora temos que empezar a tomar decisións, polo xeral consensuadas cos nosos superiores, ben xefes do departamento informático, ben outros xefes dos departamentos nos que teñamos que instalar as aplicacións, ou mesmo co dono da empresa, que é o que pon os cartos.

Non por moito que nos guste un programa de retoque fotográfico debemos influír nos nosos superiores promovendo a súa compra cando sabemos que o uso que se lle vai dar é nulo para sacar adiante o traballo que ten a empresa e verdadeiramente só o queremos para, no tempo de lecer, facer retoques nas fotos que sacamos na última festa á que fomos. Cando se nos permite tomar decisións (ou influír sobor delas), temos que ter os pés ben asentados no chan e tomalas coa cabeza despois de reflexionar e non nos deixar levar pola oportunidade que nos brindan para comprar o que nos fai falla en casa, pero sobra na oficina.

10.4 > Ver se as características técnicas se axustan

Ben, xa temos decididas as aplicacións que necesitamos e que necesitan o resto dos nosos compañeiros para poder traballar a gusto. Agora debemos ver nas especificacións técnicas de cada programa se estas se axustan ós equipos que temos, pois de nada nos valerían uns programas que non poidan correr no ordenador por falta de memoria ou por incompatibilidade co sistema operativo.

Por exemplo, de nada nos valería comprar a última versión de AutoCAD se non temos equipos con procesadores de 64 bits; ante casos deste tipo o que debemos saber é se nos chega á hora de traballar cunha versión anterior do produto que se axuste ós equipos que temos ou se debemos facer un cambio coordinado tanto de aplicacións como de hardware.

10.5 > Buscar o mellor prezo

Como norma xeral, non debemos buscar os prezos das cousas en sitios web como eBay pois trátase de **portais de poxa**, e non son reais á hora de facer un orzamento (poderían ser unha boa comparativa se hai a posibilidade de actualizar o software comprando unha versión anterior que abarate custos).

Por último, tampouco debemos fiarnos en demasía das opinións que dá a xente sobre o que buscamos en foros, pois trátanse de opinións, polo xeral non contrastadas, de xente que non está especializada no uso desas aplicacións e que soe escribir en quente (nun momento de enfado, de decepción ou de ledicia ante o que se atopa) sen ter feita unha valoración en frío despois de probar os pros e as contras da aplicación. Unha boa referencia son as publicacións especializadas, pois é ó que se adican: dar consellos sobor das aplicacións que os usuarios usan.